



INSTITUT AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE HASSAN II

Cartographie topographique

Notes de cours

Driss Tahiri, Professeur

Département de Photogrammétrie et Cartographie

Mars 2014

Table des matières

I. Introduction 6

II. Eléments de Cartographie théorique 7

II.1. La carte

II.2. Les rôles de la carte

II.3. Les qualités d'une carte

II.3.1. Les qualités fondamentales

II.3.2. Les qualités esthétiques

II.4. L'échelle

II.4.1. L'échelle nominale et l'échelle locale

II.4.2. Les représentations de l'échelle

II.5. L'erreur graphique

II.6. Les conventions de la carte

II.6.1. Les conventions fondamentales

II.6.2. Les conventions secondaires

II.7. La classification des cartes

II.7.1. Classification selon l'échelle

II.7.2. Classification selon la précision

II.7.3. Classification selon la nature de la documentation utilisée

II.7.4. Classification selon la destination

III. Eléments de la cartographie mathématique 16

III.1. LES SYSTÈMES DE PROJECTION (Généralités)

III.1.1. Les altérations

III.1.2. Les propriétés géométriques des projections

III.1.2.1. Projections azimutales

III.1.2.2. Projections cylindriques

III.1.2.3. Projections coniques

III.1.3. Projection conique conforme de Lambert utilisée pour le Maroc

III.1.4. Le choix du système de projection

IV. Systèmes cartographiques 27

IV.1. Définitions

IV.2. Système de découpage

IV.3. Système de désignation

IV.2. Grilles de référence

IV.3. Grille UTM**V. Représentation de la planimétrie 36****V.1. Définitions****V.2. Les signes conventionnels****V.3. Les règles de lisibilité****V.4. Règles d'établissement des signes conventionnels**IV.4.1. Détails en implantation ponctuelleIV.4.2. Détails en implantation linéaireIV.4.3. Détails en implantation zonale**V.5. Conséquences de l'emploi des signes conventionnelles****VI. Représentation du relief 43****VI.1. L'orographie****VI.2. L'altitude****VI.3. Les points cotés**V.3.1. La distribution des points cotésV.3.2. la représentation des points cotés**VI.4. Les courbes de niveau**V.4.1. Les problèmes de géométrie cotéeV.4.2. L'équidistanceV.4.3. Valeur géométrique des courbes de niveauV.4.4. Représentation des courbes de niveau**VI.5. Les conventions d'éclaircissement et d'estompage**V.5.1. L'éclaircissement zénithalV.5.2. L'éclaircissement obliqueV.5.3. Les estompages combinésV.5.4. Couleur de l'estompageV.5.5. La mise à l'effet**VI.6. Les hachures****VI.7. Les teintes hypsométriques****VI.8. Les figurés spéciaux****VII. Les écritures 59****VII.1. Importance des écritures****VII.2. Forme des écritures**VII.2.1. Inclinaison des caractèresVII.2.2. Hauteur des caractèresVII.2.3. Largeur des caractèresVII.2.4. Graisse des caractèresVII.2.5. Couleur des caractères

VII.3. Disposition des écritures

VII.3.1. Noms à position

VII.3.2. Noms à disposition linéaire

VII.3.3. Noms à disposition zonale

VII.3.4. Règles générales de disposition des écritures

VII.4. Exemples de difficultés : Toponymie étrangère

VIII. Habillage des cartes 67

VIII.1. Marge intérieure

VIII.2. Identification

VIII.3. Indications géométriques

VIII.4. Légende

VIII.5. Cartes complémentaires

VIII.6. Mise en page et disposition de l'habillage

IX. Généralisation cartographique 77

IX. 1. Définition

IX. 2. Les facteurs influençant la généralisation

IX. 3. Principes de la généralisation

IX.3.1. Sélection

IX.3.2. Schématisation

IX. 4. Applicabilité de la généralisation

IX. 5. Opérateurs de la généralisation

IX. 6. Généralisation d'une carte topographique

IX.6.1. Généralisation de la planimétrie

IX.6.2. Généralisation de l'orographie

IX.6.3. Généralisation des écritures

X. Rédaction cartographique 85

X.1. Réalisation des planches

X.2. Moyens de rédaction

X.3. Procédés de copie

X.3.1. Rôles de la copie

X.3.2. Procédés

X.4. Etapes de la préparation

X.5. Typons

X.6. Procédés d'impression

X.7. Impression en couleurs

X.8. Angles de trames

X.9. Impression en couleurs

I. Introduction

Dans le sens le plus général du terme, la cartographie regroupe l'ensemble des techniques nécessaires à l'établissement des plans et cartes.

Des Définitions plus complètes sont données par les instances officielles de la cartographie. Ainsi, la Commission II (Terminologie cartographique) de l'Association Cartographique Internationale (ACI – ICA) a ratifié en 1967 la définition suivante :

« Ensemble des études et des opérations, scientifiques, artistiques et techniques intervenant à partir des résultats d'observations directes ou de l'exploitation d'une documentation, en vue de l'élaboration et de l'établissement de cartes, plans et autres modes d'expression, ainsi que dans leur utilisation ».

C'est la définition retenue par toute la littérature professionnelle, en particulier le Glossaire français de Cartographie édité par le Comité français de Cartographie et auquel nous emprunterons l'essentiel des définitions présentées dans le cadre de ces notes de cours.

L'établissement d'une carte résulte en fait de trois séries d'opérations successives mais distinctes relevant, respectivement, de la Géodésie, de la Topographie, de la Photogrammétrie et de la Cartographie au sens stricte.

II. Éléments de Cartographie théorique

II.1. LA CARTE

La carte est une représentation conventionnelle, généralement plane, en positions relatives, de phénomènes concrets ou abstraits localisables dans l'espace.

Communément, le terme de carte désigne le document dessiné ou imprimé sur un support de rédaction ou d'impression. Plusieurs termes sont couramment employés comme synonymes, en particuliers lorsqu'il s'agit de cartes topographiques. Ils existent pourtant des nuances entre ces termes car ils correspondent souvent à des procédés particuliers ou à des étapes dans la réalisation du document. Ils seront décrits précisément dans la suite, au fur et à mesure que seront étudiés ces procédés ou abordées ces phases de construction. Néanmoins, les plus courants sont définis ici pour éviter toute confusion.

Le *croquis* ou *schéma* cartographique correspondant à une représentation cartographique sommaire d'un ou plusieurs phénomènes en position approximative.

La *minute* est un document cartographique construit précisément mais de présentation imparfaite, servant de base pour la rédaction d'une carte.

La *maquette* désigne le prototype d'une carte ou d'une série de cartes, présenté sous son aspect graphique définitif.

La *coupure* est l'unité de fractionnement d'une carte trop grande pour être exécutée d'un seul tenant. Le terme de *feuille* cartographique est généralement synonyme de coupure.

La *planche* correspond à un support de rédaction portant la représentation graphique d'une partie ou de l'ensemble des éléments d'une carte. On notera cependant qu'en Belgique, les unités de découpage de la couverture topographique à 1/25 000 sont intitulées *planches*, tandis que les agrandissements qui en sont dérivés à 1/10 000 sont nommés *planchettes*. Ces termes peuvent donc être utilisés localement comme synonymes de coupures ou de feuilles.

Le *Plan* est une carte représentant une surface d'étendue restreinte traitée à grande échelle, de telle sorte qu'il présente une qualité géométrique supérieure.

Enfin, l'étendue géographique représentée sur la carte s'intitule le *champ* cartographique ou, plus simplement, la surface *cartographiée*.

II.2. LES ROLES DE LA CARTE

On appelle *cartologie*, la science qui a pour objet l'étude théorique et pratique des cartes. Un des critères les plus importants intervenants dans la conception d'une carte est l'objectif ou le rôle du document à réaliser : à qui et à quoi est destinée la carte ? Selon l'objectif choisi, le type de carte et, le plus souvent, les techniques de rédaction seront différentes.

Puisque la carte est une représentation graphique, elle présente les propriétés et les limites de tous les modes d'expression graphique. La *graphique* est un langage rationnel qui peut être rendu opérationnel et universel si les signes utilisés sont préalablement codifiés. Dans ces conditions, le langage graphique devient un moyen de stocker, traiter et diffuser l'information. Ces trois rôles communs aux modes graphiques sont aussi rencontrés par la carte qui peut être conçue avec les objectifs suivants :

- *archivage* : mise en mémoire de l'information, inventaire, répertoire;
- *analyse* : combinaisons, superpositions et manipulations permettant d'établir des relations logiques ou mathématiques entre les objets et/ou leurs attributs ;
- *communication* : perception visuelle universelle, presque instantanée et facilement mémorisable d'une grande quantité d'informations.

II.3. LES QUALITES D'UNE CARTE

Dans une carte, certains détails sont présents pour être lus, d'autres pour être mesurés. La seule lecture impose la clarté du document cartographique. La *cartométrie*, ou l'étude des

mesures effectuées sur la carte, impose en outre à la carte des qualités fondamentales. Ces qualités ne peuvent être maintenues à travers toute la gamme des échelles et, de toutes façons, elles restent limitées par la seule erreur graphique.

II.3.1. Les qualités fondamentales

Les qualités fondamentales de la carte sont : la précision, l'exactitude et la sincérité.

La *précision* : une carte est précise lorsque la position d'un objet quelconque y correspond à celle qu'il occupe sur le terrain, compte tenu du système adopté pour passer de la surface terrestre au plan.

L'*exactitude* ou fidélité : une carte est exacte lorsque son contenu est conforme à la nature des objets du terrain.

La *sincérité* ou fiabilité : une carte est sincère lorsqu'elle possède les deux qualités précédentes sur la totalité de son champ, et lorsqu'on peut lui accorder toute confiance, c'est-à-dire que les renseignements fournis sont certains et à jour.

On notera que si la *tenue à jour* d'une carte correspond au travail cartographique effectué d'après documents, la *révision*, elle, correspond au travail topographique effectué sur le terrain.

II.3.2. Les qualités esthétiques

La carte doit en outre présenter des qualités esthétiques, soit la lisibilité et la sélectivité.

La *lisibilité* : correspond à la netteté de la perception visuelle des détails constituant le contenu de la carte.

La *sélectivité* : correspond à la facilité de distinguer les différentes catégories d'objets figurant sur la carte.

La *clarté* est la qualité d'une carte associant lisibilité et sélectivité.

II.4. L'ECHELLE

L'échelle de la carte est le rapport d'une distance mesurée sur la carte à la distance mesurée sur le terrain et réduite à l'horizon. Elle permet, par un calcul facile, de passer de la carte au

terrain et vice-versa. Pour les cartes à très petite échelle, la projection et l'étendue représentée font que l'échelle ne peut être maintenue constante en tous points de la carte.

II.4.1. L'échelle nominale et l'échelle locale

En première approximation, on peut imaginer que le passage du globe terrestre à la carte est réalisé selon deux étapes successives :

- passage de la sphère terrestre à une sphère modèle réduite;
- passage de la sphère modèle réduite à la représentation plane par l'intermédiaire d'un système de projection.

La première opération de réduction n'entraîne pas de déformations et le *facteur d'homothétie* utilisé pour effectuer cette réduction est intitulé *échelle nominale*. Il s'agit de l'échelle de la carte au sens courant du terme.

La seconde opération ne peut conserver toutes les longueurs sur tout le domaine représenté. Chaque longueur subira une *altération linéaire*, qui dépendra de sa position sur la sphère. On appelle *module linéaire*, le rapport d'une longueur sur le plan à la longueur correspondante sur la sphère modèle réduite. A la suite du processus de projection, le module linéaire varie d'un point à un autre de la représentation et, autour d'un même point, selon les directions, déterminant autant d'*échelles locales* différentes.

Certains points de la carte (ou lignes selon la projection envisagée), ne subissent pas d'altérations. Il s'agit du centre de projection (ou des lignes d'échelles conservées), au niveau duquel l'échelle locale est égale à l'échelle nominale. Le module linéaire devient plus grand lorsque l'on s'éloigne du centre de projection. Une ligne passant par des points présentant le même module linéaire s'appelle un *isomère*, et la ligne présentant le module linéaire minimal s'intitule *isomère central*.

II.4.2. Les représentations de l'échelle

Le plus souvent l'échelle s'exprime sous une forme numérique, c'est-à-dire d'une *fraction représentative* dont le numérateur vaut 1, le dénominateur donnant alors la mesure sur le terrain de la longueur prise comme unité sur la carte.

On admet que le dénominateur devrait être de la forme $n \times 1\,000$. On propose même de fixer n à l'un des diviseurs de 10, soit 1, 2 et 5.

Les dénominateurs 25 000 et 250 000 font exceptions ; ils s'ajoutent ou se substituent au 20 000 et 200 000.

Exemples :

- 1 / 10 000 ; 1 / 25 000 ; 1 / 50 000 ; 1 / 100 000 ; 1 / 250 000 ;
- 1 / 10 000 ; 1 / 20 000 ; 1 / 50 000 ; 1 / 100 000 ; 1 / 200 000.

Sur les cartes anciennes, ou sur celles destinées à un large public, on mentionne parfois l'échelle en utilisant les unités couramment employées pour la mesure sur la carte, au numérateur, et pour la mesure sur le terrain, au dénominateur. On parle dans ce cas d'*échelle par équivalence*.

Exemples :

- 1 centimètre pour un kilomètre : 1 cm / 1 km (= 1 / 100 000) ;
- 1 pouce pour 1 mile : 1 in / 1 mile ; etc.

Ces deux premières techniques présentent le désavantage d'être sensibles aux altérations imputables aux jeux du papier ou à toute altération de copie (réduction et agrandissement). A ce point de vue, l'échelle graphique est préférable.

L'*échelle graphique* comporte une ligne, simple ou double, divisée en parties égales représentants, sur la carte, l'unité de terrain choisie, par exemple le kilomètre. La graduation va de gauche à droite et, à gauche du zéro, on peut trouver une partie intitulée *talon*, subdivisée, en sens inverse, en sous-multiples de l'unité, par exemple en hectomètres.

II.5. L'ERREUR GRAPHIQUE

L'*erreur graphique* est celle que l'on commet matériellement en relevant ou en reportant une mesure et en mettant en place un détail. Elle est, d'une part, d'origine manuelle et estimée à 0,1 mm. Elle est due, d'autre part, aux opérations de reproduction. Comme

l'erreur graphique peut se produire à chaque intervention manuelle et à différents stades de reproduction, l'erreur résultante n'est *jamais inférieure* à 0,2 mm.

L'erreur graphique se traduit automatiquement par une erreur en mètres sur le terrain, d'autant plus grande que l'échelle est petite. En conséquence, l'utilisateur devrait choisir l'échelle de la carte dont il a besoin en fonction de la précision désirée.

Exemples :

- Carte à l'échelle 1 / 25 000 :

Erreur graphique = 0,2 mm x 25 000 = 5 000 mm = 5 m

- Carte à l'échelle 1 / 50 000 :

Erreur graphique = 0,2 mm x 50 000 = 10 000 mm = 10 m

La précision des levés dépend de l'erreur graphique qui affecte le piqué des points de base et le report des mesures lors des levés directs. Elle comporte aussi des erreurs de mesure. En levé photogrammétrique, elle dépend encore de l'appareillage : restituteur, échelle et finesse des clichés, etc. Dans ces conditions, la carte à l'échelle la plus grande possible sera celle pour laquelle l'erreur graphique totale correspond à la précision des levés. On obtiendra cette échelle 1/n par la formule :

$$\frac{1}{n} = \frac{\text{erreur graphique}}{\text{précision de levé}}$$

Exemple :

- Erreur graphique = 0,2 mm ;

- Précision de levé = 2 m = 2000 mm ;

$$\frac{1}{n} = \frac{0,2}{2000} = \frac{1}{10000}$$

II.6. LES CONVENTIONS DE LA CARTE

Les conventions de la carte définissent les caractéristiques des divers éléments qui interviennent dans l'établissement et la réalisation de la carte. On distingue :

- les conventions fondamentales (conventions de base);

- les conventions secondaires.

II.6.1. Les conventions fondamentales

Les conventions fondamentales sont strictes et se rapportent à:

- l'ellipsoïde de référence (mentionné explicitement);
- le système de projection (mentionné explicitement);
- l'échelle de la carte (graphismes spécifiques);
- l'orientation de la carte (graphisme spécifiques);
- la représentation de la planimétrie (légende);
- la représentation de l'orographie (légende).

La modification de toute convention fondamentale change le type de la carte.

II.6.2. Les conventions secondaires

Moins rigoureuses et sont qualifiées de secondaires dans la mesure où la modification de l'une ou de plusieurs d'entre elles ne change pas fondamentalement le type de la carte. Elles se rapportent à:

- système de découpage;
- la représentation du canevas géographique;
- l'adjonction d'un quadrillage ou d'un pseudo-quadrillage;
- style et dimension des écritures.

II.7. LA CLASSIFICATION DES CARTES

Les cartes peuvent être classées selon un des quatre critères suivants:

- l'échelle;
- la précision;
- la nature de la documentation utilisée;
- la destination de la carte.

II.7.1. Classification selon l'échelle

Cartes à <i>très petites échelles</i>	Cartes à <i>petites échelles</i>	Cartes à <i>moyennes échelles</i>
$1/E \leq 1/10^6$	$1/10^6 \leq 1/E \leq 100.000$	$1/100.000 \leq 1/E \leq 1/25.000$
<i>Cartes chorégraphiques</i>		<i>Cartes topographiques</i>

Cartes à <i>grandes échelles</i>	Cartes à <i>très grandes échelles</i>
$1/25.000 \leq 1/E \leq 1/5.000$	$1/5.000 \leq 1/E \leq 1/500$
<i>Cartes topographiques</i>	<i>Plans topographiques</i>

C'est dans le cas des plans topographiques (très grandes échelles) que les détails sont représentés à leurs dimensions réelles ramenées à l'échelle. Le recours aux signes conventionnels est réduit au minimum.

II.7.2. Classification selon la précision

- *Cartes régulières*

Cartes dont les erreurs opératoires du levé (topographique ou photogrammétrique) sont inférieures ou égales à l'erreur graphique.

- *Cartes semi-régulières*

Cartes dont les erreurs opératoires du levé dépassent l'erreur graphique.

- *Cartes expédiées*

- réalisées sur base d'une documentation incomplète
- les conditions citées ci-dessus ne sont pas respectées
- cartes de reconnaissance

II.7.3. Classification selon la nature de la documentation utilisée

- *Cartes topographiques de base*

L'établissement de ces cartes est basé sur des documents originaux qui sont des levés réalisés soit par photogrammétrie (stéréo-minute) soit par topographie (minute).

- *Cartes dérivées*

Elles sont établies à partir des cartes de base en faisant appel à une réduction d'échelle suivie d'une généralisation.

- *Cartes de compilation*

Cartes résultant de la compilation de documents hétérogènes.

II.7.4. Classification selon la destination

- *Cartes destinées à un usage général*

- description détaillée et précise des détails de la surface terrestre et de son relief
- destinées à satisfaire les besoins d'un large public

→ *cartes topographiques*

- *Cartes destinées à un usage particulier*

- concernent un groupe restreint d'utilisateurs
- utilisent la carte topographique comme fond

→ *Cartes thématiques ou spéciales*

- . cartes géologiques
- . cartes forestières
- . cartes administratives
- . etc.

III. Éléments de cartographie mathématique

III.1. LES SYSTÈMES DE PROJECTION (Généralités)

Le passage de la surface de la terre à sa représentation plane consiste:

1. projection de cette surface sur l'ellipsoïde de référence (géodésie)
2. transposer graphiquement la surface de l'ellipsoïde, ou une portion de cette surface, sur un plan au moyen d'un *système de projection cartographique*

Un système de projection est un moyen de correspondance analytique entre les points de la surface à représenter (ellipsoïde terrestre) et les points homologues du plan. Cette correspondance doit être continue et univoque.

Soit un point $A \in$ l'ellipsoïde

Plan

$$A(\varphi, \lambda) \quad \rightarrow \quad a(x, y)$$

$$x = f_1(\varphi, \lambda)$$

$$y = f_2(\varphi, \lambda)$$

Quelque soit la solution envisagée, ce passage va introduire des déformations qui altèrent tout ou partie des éléments de la surface à représenter: longueurs, angles et surfaces.

III.1.1. Les altérations

Sphère ou ellipsoïde	Plan	Observations
Petit cercle (Indicatrice de Tissot)	Cercle identique	Uniquement centres de projection (point ou ligne)
	Cercle de surface variable	Conservation des angles Projections conformes
	Ellipse de surface identique	Conservation des surfaces Projections équivalentes
	Ellipse de surface variable	altèrent angles et surfaces projections aphylactiques

A. Projections conformes

Propriétés:

- systèmes conservant les angles formés par des directions quelconques
- le module linéaire reste identique dans toutes les directions autour d'un point quelconque, mais varie selon la position du point considéré
- l'indicatrice de Tissot reste un cercle → conservation des formes
- Plus on s'éloigne du centre de projection, plus la surface de l'indicatrice de Tissot diffère de la surface du cercle initial → altérations des surfaces et des distances

Utilisations:

- calculs des triangulations (géodésiens)
- établissement des cartes à grande échelle (topographes)
- navigation

B. Projections équivalentes

Propriétés:

- systèmes conservant le rapport des surfaces en passant de la terre à la carte
- le module linéaire varie selon les directions autour d'un point
→ échelle locale variable
- l'indicatrice de Tissot devient une ellipse dont l'aplatissement varie dans le champ de la projection → altération des formes
- la surface de l'ellipse résultante est identique à celle du cercle initial
→ conservation des surfaces

Utilisations:

Largement utilisées pour les cartes d'atlas à petite échelle (bien que déformés, les différents pays conservent leur surfaces relatives → cartes de densité, etc.)

C. Projections aphyllactiques

Aucun système ne peut être à la fois conforme et équivalent. Cependant, il est possible de concevoir des systèmes hybrides ou systèmes aphyllactiques. Ces systèmes constituent des solutions de compromis compensant au mieux les différentes altérations.

→ usage fréquent pour les cartes d'atlas

III.1.2. Les propriétés géométriques des projections

Les systèmes de projection peuvent aussi être classés selon leur construction géométrique. C'est ainsi qu'on distingue trois groupes principaux de projections:

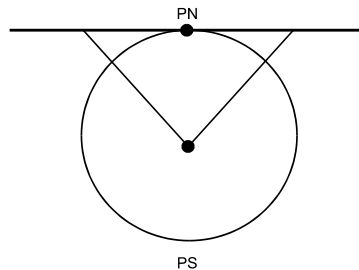
- les projection azimutales
- les projections cylindriques
- les projections coniques

III.1.2.1. Projections azimutales

- Projection d'une portion de la sphère terrestre sur un plan tangent ou légèrement sécant à la sphère, à partir d'un point de vue.
- Point de tangence constitue le centre de projection ou pivot.
 - le pivot est l'un des pôles → aspect *direct*
 - le pivot sur l'équateur → aspect *transverse*
 - le pivot est un autre point de la sphère → aspect *oblique*
- Dans le cas simple du plan tangent au pôle,
 - les méridiens sont projetés comme des lignes droites issues du pôle et elles font entre elles des angles correspondant aux différences de longitude;
 - les parallèles sont des cercles complets centrés sur le pôle.

Certaines de ces projections sont de véritables perspectives, notamment:

- Projection azimutale gnomonique



Centre de projection = pôle nord

Point de vue = centre de la terre

- *Propriété*: aphylactique, ni conforme, ni équivalente
- *Canevas*: tous les méridiens sont représentés par des droites; tous les parallèles sont des cercles, des ellipses ou des hyperboles
- *Particularité*: toute orthodromie est représentée par une droite
- *Usage*: navigation.

Propriété essentielle:

Tous les grands cercles figurent comme des droites sur la carte

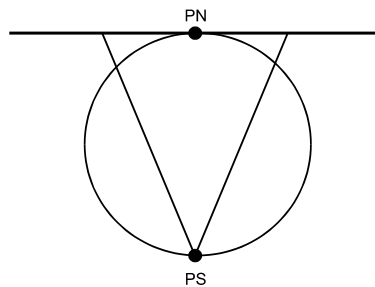
Représentation **rectiligne** des **orthodromies**

Orthodromie = ligne de longueur minimale joignant deux points:

- sur la sphère → un arc de grand cercle
- sur l'ellipsoïde → géodésique.

Cette faculté de représenter toutes les orthodromies selon des droites est unique parmi les projections et explique l'intérêt de la gnomonique.

- Projection azimutale stéréographique



Centre de projection = pôle nord

Point de vue = pôle sud

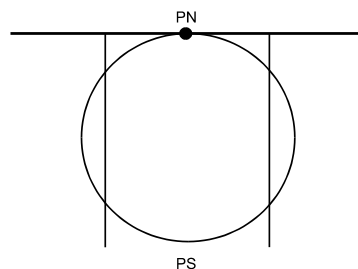
- *Propriété*: conforme

- *Canevas*: en aspect polaire, les méridiens sont des droites et les parallèles sont représentés par des arcs de cercles

- *Particularité*: le point opposé au centre de projection ne peut être cartographié

- *Usage*: cartes polaires et cartes diverses, y compris topographiques (ex. en aspect oblique aux Pays-Bas)

- Projection azimutale orthographique



Centre de projection = pôle nord

Point de vue à l'infini

- *Propriété*: aphyllactique, ni conforme, ni équivalente

- *Canevas*: tous les méridiens et parallèles sont des ellipses, des cercles ou des droites

- *Particularité*: la carte a l'apparence d'un globe

- *Usage*: essentiellement dans un but esthétique et d'illustration.

III.1.2.2. Projections cylindriques

- Les projections cylindriques sont construites sur un plan enroulé autour de la sphère
 - aspect *direct*: cylindre tangent à l'équateur ou sécant le long de deux parallèles
 - aspect *transverse*: cylindre tangent, ou sécant, le long d'un méridien
 - aspect *oblique*: cylindre tangent, ou sécant, à un grand cercle quelconque
- En aspect direct, l'équateur ou les deux parallèles constituent le centre de projection.
- Les images des méridiens sont constituées par les génératrices du cylindre, tandis que les parallèles forment des cercles sur le cylindre
- La représentation plane, obtenue en développant le cylindre, est constituée d'un canevas géographique rectangulaire

Le groupe des projections cylindriques comprend la projection sans doute la plus connue, à savoir celle de MERCATOR dont les principales caractéristiques sont résumées ci-dessous.

- Projection cylindrique conforme de MERCATOR

- *Catégorie géométrique*: cylindrique (aspect direct)
- *Propriété*: conforme
- *Canevas*: les images des méridiens sont des verticales équidistantes
les images des parallèles sont des horizontales dont l'espacement augmente avec la latitude
- *Particularité*: représente les loxodromies selon des droites
Loxodromie : courbe qui joigne deux points sur la sphère terrestre en coupant tous les méridiens selon un même angle (naviguer à cap constant)
- *Usage*: navigation et cartes des régions équatoriales

III.1.2.3. Projections coniques

Utilisées en aspect direct, les projections coniques conviennent à la représentation des zones tempérées à extension longitudinale importante, comme les cylindriques en aspect direct convenaient aux zones équatoriales et les azimutales, dans le même aspect, aux zones polaires.

- En aspect direct, on considère un cône tangent à la sphère le long d'un parallèle origine (ou sécant suivant deux parallèles) et dont l'axe est confondu avec l'axe des pôles
- Les génératrices du cône constituent les images des méridiens
- Les transformées des parallèles sont des sections normales du cône
- En développant le cône, on obtient une représentation plane constituée:
 - d'un faisceau de droites s'interceptant en un point (image du sommet du cône):
→ images des méridiens
 - d'arcs de cercles concentriques centrés sur l'image du sommet du cône:
→ images des parallèles
- Le parallèle origine ne présente ni altération linéaire, ni altération angulaire, tandis que chaque autre parallèle présente une altération linéaire constante, c'est-à-dire que l'échelle le long d'un parallèle quelconque est constante
- Parmi ce groupe de projections, on trouve la projection conique conforme de LAMBERT, en usage pour la cartographie topographique dans de nombreux pays, dont le Maroc.
 - Projection conique conforme de LAMBERT
 - *Catégorie géométrique*: conique
 - *Propriété*: conforme

- *Altérations*: échelle conservée le long de deux parallèles standard (cas sécant), ou d'un seul (cas tangent)
- *Canevas*: les parallèles sont des arcs inégalement espacés de cercles concentriques, plus proches au centre de la carte
les méridiens sont des rayons également espacés des mêmes cercles, coupant les parallèles à angle droit
- *Particularité*: le pôle de l'hémisphère contenant le parallèle origine est représenté par un point; l'autre pôle est rejeté à l'infini
- *Usage*: cartes topographiques des régions tempérées, à extension Est-Ouest prédominante, carte du Monde à l'échelle de 1/1.000.000 et cartes aéronautiques à petite échelle

III.1.3. Projection conique conforme de Lambert utilisée pour le Maroc

La projection utilisée pour l'établissement des cartes topographiques au Maroc est une projection conique conforme de LAMBERT en aspect direct à un seul parallèle origine (cône tangent). Les calculs des éléments de la projection ont été effectués sur l'ellipsoïde de CLARKE 1880 dont les paramètres géodésiques principaux sont:

$$a = 6378249.2 \text{ m} \quad b = 6356515.0 \text{ m} \quad e = 0.08248325645$$

Relations de base de la projection ellipsoïdale

Si l'on pose:

λ_0 : longitude du méridien origine;

φ_0 : latitude du parallèle origine;

ρ : rayon de l'image d'un parallèle;

γ : angle de l'image d'un méridien avec celle du méridien origine (con.des mérid.).

on obtient les coordonnées planes polaires:

$$\gamma = (\lambda - \lambda_0) \cdot \sin \varphi_0$$

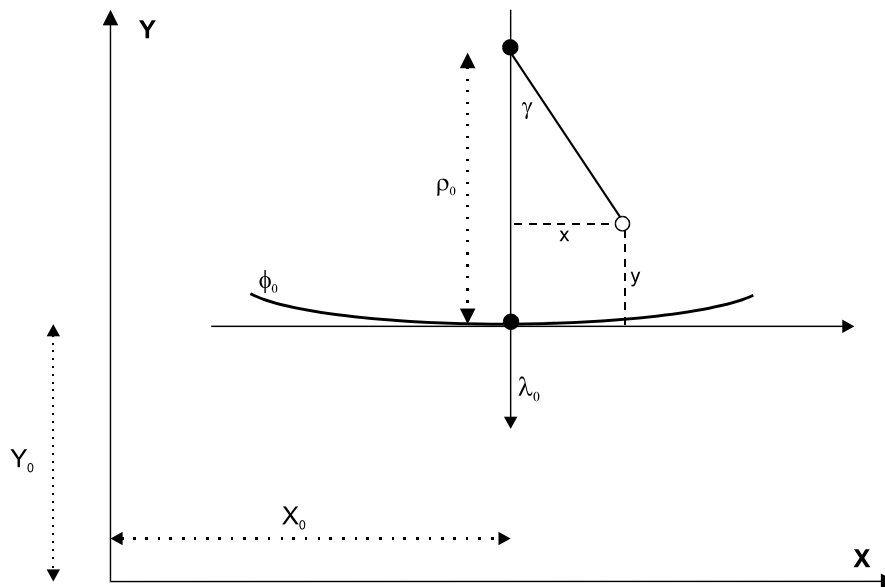
$$\rho = \rho_0 \cdot e^{-u \sin \varphi_0}$$

avec

$$u = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{e}{2} \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right) - u_0$$

$$u_0 = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi_0}{2} \right) - \frac{e}{2} \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi_0}{1 - e \sin \varphi_0} \right)$$

$$\rho_0 = k_0 \cdot N_0 \cdot \cot \varphi_0$$



Si l'axe des ordonnées coïncide avec l'image du méridien origine et l'axe des abscisses (tangent à l'image du parallèle origine) est perpendiculaire à ce dernier, les coordonnées rectangulaires sont données par:

$$x = \rho \cdot \sin \gamma$$

$$y = \rho_0 - \rho \cdot \cos \gamma$$

Afin de réduire les altérations linéaires (0,37 cm / km) et de les rendre pratiquement insensibles aux usagers, le territoire a été divisé en quatre zones de latitude (étendue en latitude = 5 grades), chacune projetée selon la projection de LAMBERT à un parallèle tangent. Le tableau suivant reprend les paramètres applicables à chacune des 4 zones.

Zones	φ_0 (grades)	λ_0 (grades)	ρ_0 (m)	k_0	X_0 (m)	Y_0 (m)
Zone I	37 N	6 W	9716290,594	0,999625769	500.000	300.000
Zone II	33 N	6 W	11187308,682	0,999615596	500.000	300.000
Zone III	29 N	6 W	13022995,75	0,999616304	1.200.000	400.000
Zone IV	25 N	6 W	15400223,35	0,999616437	1.500.000	400.000

III.1.4. Le choix du système de projection

Le choix d'un système de projection dépend, en premier lieu, du but et du contenu de la carte et, par conséquent, des besoins des utilisateurs. On distingue deux groupes d'utilisateurs:

- les usagers qui utilisent les données cartographiques pour effectuer des mesures d'angles, de distances ou de surfaces aussi précises que possible.

Pour la plupart des cartes à objectif technique, le choix de la projection est très limité. Qu'il s'agisse de cartes topographiques ou de cartes de navigation, par exemple, les propriétés de la projection sont dictées par les contraintes liées à l'objectif. A cet égard, les projections conformes répondent la plupart du temps aux souhaits des utilisateurs pressentis. Le degré de liberté dans la sélection de la projection se résume alors aux choix du centre de projection et du facteur d'échelle.

- les usagers qui recherchent un support pour des informations aisément identifiables sans prétendre à un positionnement d'une exactitude rigoureuse.

C'est le cas des cartes générales (atlas et cartes thématiques). Les cartes thématiques spéciales et en particulier les cartes d'inventaire à grande échelle (cartes pédologiques, cartes géologiques, etc.) utilisent un fond topographique existant. Par conséquent, le choix de la projection ne se pose.

Dans les autres cas, c'est la combinaison de la *localisation*, du *champ* et de l'*échelle* de la carte qui va déterminer les options de la projection à utiliser:

- Champ réduit et échelle petite

altérations souvent << erreur graphique

→ choix de la projection n'a pas de conséquences

(généralement en se basant sur une carte existante)

nombreuses cartes thématiques et statistiques, régionales ou représentant un seul ou une partie d'État.

- Champ important (un sous-continent ou continent)

ou Champ réduit (un État) mais échelle de la carte augmente

altérations deviennent perceptibles

→ sélectionner la projection provoquant les altérations extrêmes les plus faibles, pour un champ et une échelle déterminée.

IV. Systèmes cartographiques

IV.1. Définitions

Un système cartographique consiste en un ensemble de feuilles cartographiques qui représentent un territoire donné adoptant un même système de projection et basé sur le même réseau géodésique.

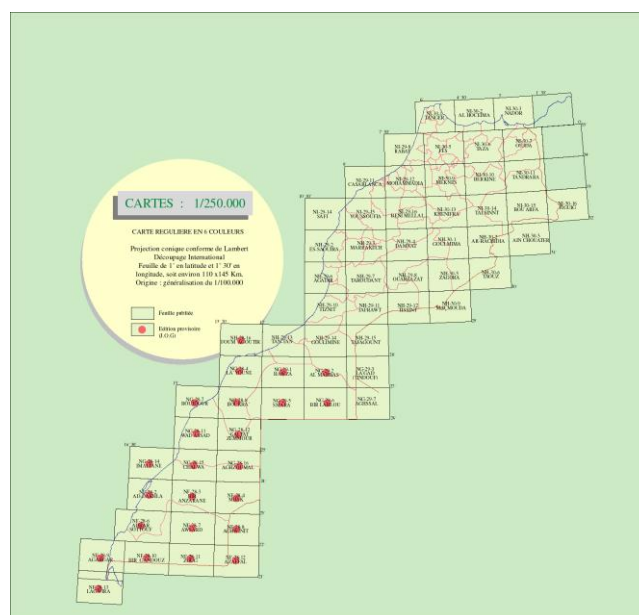
Dans un tel système, les coupures sont des sous-multiples d'une coupure dite de base ou une coupure internationalement admise comme référence commune (Généralement, Carte internationale du Monde au 1/1.000.000).

Un système cartographique repose sur un **système de découpage** et un **système de désignation**. La description de la nature et des caractéristiques de ces systèmes constitue l'objet du présent chapitre.

IV.2. Système de découpage

Le découpage est le fractionnement du champ cartographique en *feuilles* ou *coupures* d'une carte trop grande pour être exécuter d'un seul tenant.

L'ensemble des feuilles nécessaires à la couverture d'un territoire à une échelle donnée constitue une *série* ou *couverture* cartographique. La disposition relative des feuilles d'une couverture cartographique est représentée à l'aide du *Tableau d'assemblage*.



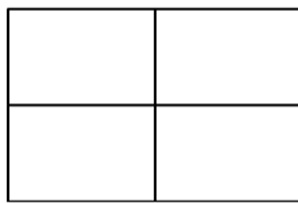
A noter que dans le cas de la disponibilité, pour un territoire donné, de couvertures cartographiques à des échelles différentes, il y a moyen de constituer un système cartographique hiérarchisé à plusieurs échelles.

Le nombre de feuilles constituant une couverture donnée dépend de :

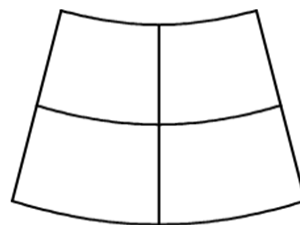
- Étendue du territoire
- Échelle de la carte
- Nature des limites du découpage
- Format du papier

Pour le territoire marocain par exemple, la couverture à l'échelle 1/50.000 est assurée par 1129 feuilles et à l'échelle 1/100.000 par 300 feuilles.

Deux types de découpage peuvent être considérés : découpage rectangulaire et découpage géographique.



Découpage rectangulaire



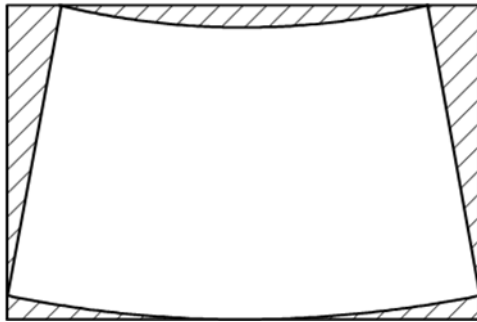
Découpage géographique

IV.2.1. Découpage rectangulaire

- Système ancien, en usage dans les petits pays, pour des champs réduits.
- Basé sur le *quadrillage* (local).
- Dimensions *constantes* : facilité d'assemblage et habillage standard.
- *Désorientation* des bords de la feuille qui restent parallèle au Nord du quadrillage.
- Local : difficulté d'intégration dans un système général.

IV.2.2. Découpage géographique

- Système utilisé pour la plupart des grands États et pour la CIM à 1/1.000.000.
- Basé sur le *canevas géographique* : dimensions variables selon la latitude.
- Limites souvent curvilignes : difficulté d'assemblage et *coupures à bords francs*.



Feuille à bords francs autour d'un découpage géographique

le champ cartographique est prolongé au-delà des Limites standard du découpage, jusqu'aux bord de la feuille. Ce débordement assure des lignes de coupe rectilignes facilitant l'assemblage des feuilles voisines

IV.2.3. Types de coupure

- **Coupures régulières** : dimensions constantes pour une série.

- **Coupures irrégulières** : dimensions variables.

» *Chevauchement*

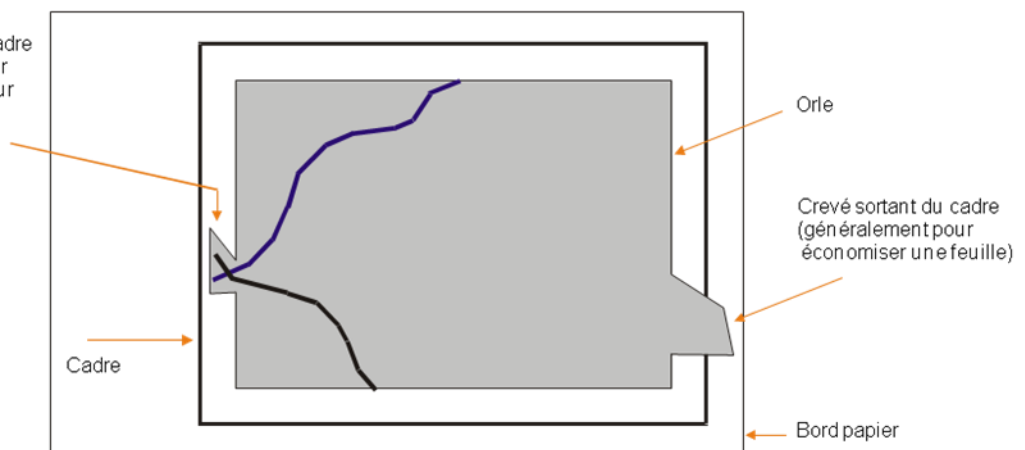
→ *bandes de raccord* : commune à la coupure voisine.

» *Débordements*

→ *crevés* : carrefour, localité, etc. en bord de champ.

Facilite l'assemblage, améliore la lisibilité, économie d'une feuille en région frontalière

Crevé entre l'orle et le cadre pour illustrer un carrefour (avec chevauchement sur la feuille voisine)



IV.2.4. Numérotation des coupures

- **Séquentiel** : par bandes de coupures, du NW au SE du champ.
- **À deux entrées** : indices de ligne et de colonne dans le tableau d'assemblage.
- **Numéro composite** :
 - Dans le cadre d'un *système cartographique hiérarchique*.
 - *Base de la numérotation* : feuille de la plus petite échelle dans le système.
 - Reprend tous les numéros des feuilles emboîtées, depuis la base.

IV.2.5. Format du papier

- Format constant : à une échelle donnée, quelque soit le type de limites du découpage, un format constant est généralement maintenu pour toute la couverture d'un territoire.
- L'imbrication des feuilles de différentes échelles est réalisé en considérant la correspondance suivante : **4 feuilles** d'échelle **1 / n** $\Rightarrow$ **1** feuille d'échelle **1 / 2n**.

Dans certains cas, ce rapport n'est pas respecté : la feuille **1/500 000** résulte de l'assemblage de **6** feuilles **1/200 000** (simplicité d'identification des feuilles aux différentes échelles).

Il est intéressant d'utiliser le plus grand format possible : économie à différents stades de la réalisation : projection, habillage, archivage, etc.

Échelle	Champs	Feuille	Surface cartographiée
1 / 50 000	55 x 47 cm	65 x 70 cm	
1 / 100 000	55 x 47 cm	65 x 70 cm	

IV.3. **Système de désignation**

- **Désignation** : par un **code** et par un **nom**
- **Nom de la feuille**

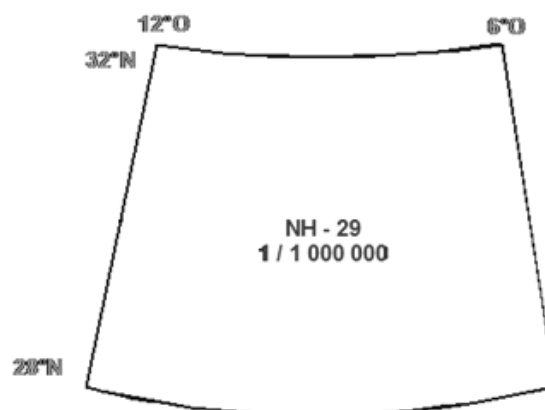
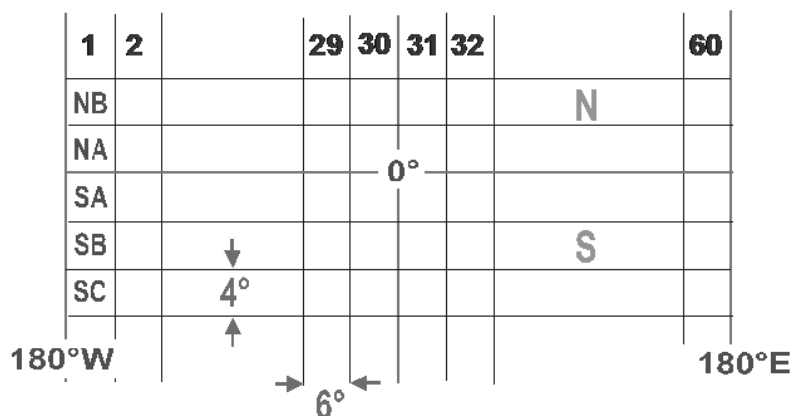
- Chaque carte a un nom propre, il la personnalise. Il permet de situer facilement la feuille sans recours au tableau d'assemblage.
- **Code de la feuille**
 - Universel : permet de localiser géographiquement la feuille
 - Renseigne sur l'échelle de la carte
 - Délimite la zone cartographiée
 - Exemple : NH-29-XIII-1

Le code est défini selon une logique de découpage et de désignation en considérant l'échelle et l'étendue des feuilles. Cette logique est expliquée en détails ci-dessous.

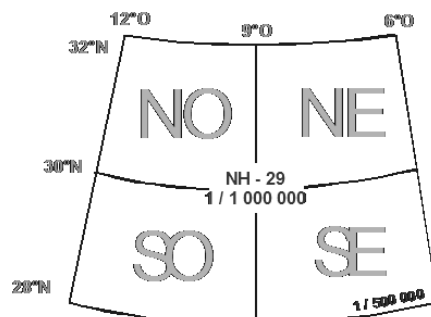
Dans le découpage géographique en degrés de la CIM 1 / 1 000 000 :

Désignation numérique : bande de 6° en longitude

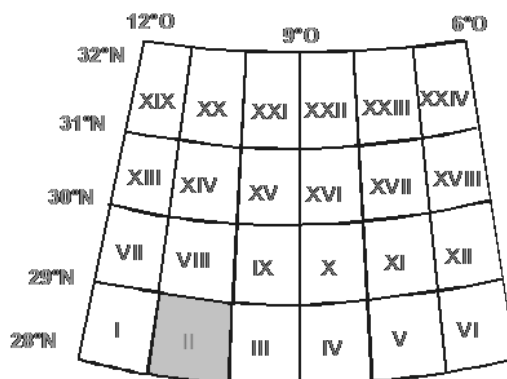
Désignation alphabétique : 4° en latitude



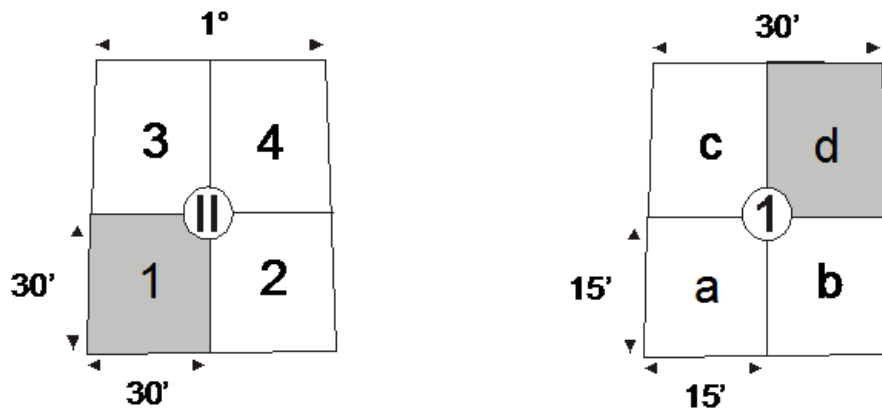
Dimensions	Échelle	Code
(6° x 4°)	1 / 1.000.000	NH – 29



Dimensions	Échelle	Code
(6° x 4°)	1 / 1 000 000	NH – 29
(3° x 2°)	1 / 500 000	NH – 29 - SE



Dimensions	Échelle	Code
(6° x 4°)	1 / 1 000 000	NH – 29
(3° x 2°)	1 / 500 000	NH – 29 - SE
(1° x 1°)	1 / 200 000	NH - 29 - II



Dimensions	Échelle	Code
(1° x 1°)	1 / 200 000	NH - 29 - II
(30' x 30')	1 / 100 000	NH - 29 – II - 1
(15' x 15')	1 / 50 000	NH - 29 – II – 1 - d

IV.4. Grilles de référence : **GEOREF (Geographical Reference Grid)**

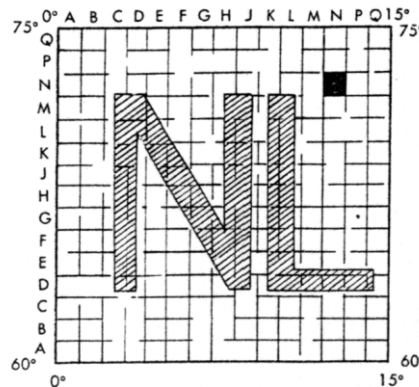
- Grille basée sur le canevas géographique, mais indépendante de la projection et de l'échelle.
- De coordonnées toujours positives
- Utilisée pour la *localisation*, partout à la surface de la Terre (aéronautique...) mais pas pour le calcul de longueurs ou de superficies.
- Doit être dessinée en *surcharge* sur les cartes.

Premier niveau :

- Origine : Pôle Sud, antiméridien de Greenwich (180°).
- 24 fuseaux de 15° de longitude (= 1 heure), notés de A à Z (sans I ni O).
- 12 bandes de 15° latitude, notées de A à M (sans I).

Second niveau (à l'intérieur d'un carreau de 15° de côté) :

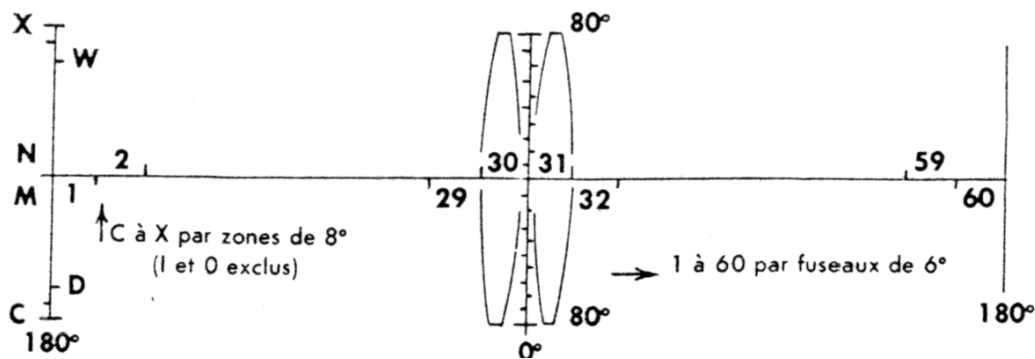
- Quadrilatères de 1° de côté, notés de A à Q (sans I ni O) dans les 2 directions.
- Position relevée en minutes et multiples de secondes (10" ou 15").
- Localisation donnée conventionnellement en longitude puis latitude



IV.5. Grille UTM :

IV.5.1. UTM : Universal Transverse Mercator

- Grille de coordonnées rectangulaires définies dans le plan de la projection conforme de *Mercator* en aspect *transverse* (cylindre tangent à un méridien).
- Projection appliquée à 60 fuseaux successifs, de 6° en 6°, numérotés de 1 à 60.
 - Le fuseau 1 est compris entre 180° et 174°W (méridien central = 177°W).
 - Le fuseau 60 est compris entre 174°E et 180° (méridien central = 177°E).
 - Le fuseau 30 est compris entre 0° (Greenwich) et 6°W (méridien central = 3°W)
- Coordonnées rectangulaires [*E*, *N*], pour *Easting* (x) et *Northing* (y) :
 - Coordonnées calculées dans le plan de projection de chaque fuseau.
 - Le centre de projection est situé à l'intersection de l'Équateur et du méridien central du fuseau.
 - Pour éviter des coordonnées rectangulaires < 0, l'origine subit une *translation* :
 - » $E_0 = + 500\,000\text{ m}$ (tant pour l'hémisphère Nord que l'hémisphère Sud).
 - » $N_0 = 0$ pour l'hémisphère Nord (pas de translation en y).
 - $N_0 = + 10\,000\,000\text{ m}$ pour l'hémisphère Sud



IV.5.1. Grille UTM

- Grille définie sur la totalité de la surface terrestre, *solidaire* de la projection UTM.
- Utilisée pour la localisation et, à grande échelle, pour les calculs de distance...
- Reporté en surcharge sous forme de *pseudo-quadrillage* sur de nombreuses cartes.
-
- **Premier niveau :**
 - » Numéro de *fuseau* : entre 1 à 60.
 - » 24 bandes de latitudes de 8° chacune, entre les parallèles -80°S et +80°N, notées de C à X (sans I ni O).
- **Second niveau :**
 - » Quadrillage du plan de projection, à travers et entre les fuseaux projetés.
 - » Carreaux de 100 km de côté notés en colonne et en ligne de A à Z (sans I ni O, et avec répétition de la série de lettres pour couvrir tout le quadrillage).
 - » Coordonnées rectangulaires [E, N] en km, hm ou m sur 4, 6 ou 8 chiffres
- Exemple de localisation en hectomètres : **31UFS976084**
 - » **Fuseau 31 - bande de latitude U**
 - carreau FS - Easting = 976 hm - Northing = 084 hm**

V. Représentation de la planimétrie

V.1. Définitions

La représentation de la **planimétrie** couvre tous les détails qui existent à la surface de la terre, à l'exception du relief dont le mode de représentation est distinct (cf. chapitre 6). Le contenu planimétrique d'une carte comporte:

- des éléments concrets:

- des éléments naturels: existant dans la nature, indépendamment de l'action humaine (hydrographie naturelle, végétation, etc.)
- des éléments anthropiques: résultant de l'action de l'homme et se superposant ou se conjuguant aux éléments naturels (hydrographie artificielle, voies de communication, constructions, cultures, etc.)

- des éléments abstraits:

Généralement non matérialisés à la surface de la terre et résultant le plus souvent d'une convention, d'un acte juridique (parcelles cadastrales, limites administratives, etc.).

Des interférences entre ces trois catégories sont possibles et mêmes fréquentes. Exemples:

- rivière dont le cours est partiellement normalisé
- limite de forêt coïncidant avec une limite de culture
- frontière administrative coïncidant avec un cours d'eau ou une voirie.

Les éléments planimétriques sont répertoriés selon un certain nombre de classes, telles que:

- routes, chemins, sentiers

- voies ferrées, lignes électriques, câbles transporteurs
- détails hydrographiques naturels ou rapportés, ponctuels (sources), linéaires (rivières) ou zonaux (étangs, lacs)
- clôtures et limites concrètes
- constructions diverses
- végétation et cultures
- limites administratives et juridiques.

Certains détails peuvent être associés à plusieurs catégories simultanément, exemples:

- gare sur voie ferrée
- phare vis-à-vis de l'hydrographie marine.

V.2. Les signes conventionnels

- C'est la représentation des détails planimétriques sur la carte selon la projection de leurs contours, éventuellement simplifiée, réduite à l'échelle.
- La représentation en projection des contours est fonction de:
 - la dimension des détails
 - l'échelle de la carte.
- Il n'est pas rare que le détail ramené à l'échelle soit trop petit et, dans ces conditions, il doit être représenté par un graphisme distinct, axé ou centré sur l'emplacement de la projection.
- Une représentation homométrique est une représentation en projection et à la dimension réelle à l'échelle de tous les objets. Une telle représentation n'est possible qu'à très grande échelle (1/5 000 au minimum).

V.3. Les règles de lisibilité

Les cartes sont, en principe, destinées à être examinées

- sans l'aide d'instruments grossissants
- à une distance normale ($\approx 0,30$ m)
- sous un éclairage de luminance moyenne.

Dans ces conditions, leur contenu doit être conçu de telle sorte:

- que tout élément graphique isolé soit perceptible
- que sa forme soit distinguée
- que deux éléments voisins soient séparés
- que les différents paliers soient différenciés

Pour ces raisons, la représentation graphique est régie par ce qu'on appelle les ***règles de lisibilité***.

Ces dernières définissent les dimensions minimales graphiques pour différents types de détails afin d'assurer la lisibilité de la carte et d'éviter la détérioration de l'image lors de l'impression.

Valeurs minimales en usage en cartographie:

- a) Le seuil de perception: c'est la taille minimale d'un élément graphique, compte tenu d'une distance normale de 30 cm.

	minimum théorique	minimum pratique
Point	0,1 mm	0,2 mm
Ligne	0,07 mm	0,1 mm
Contour Polygone	0,2 mm	0,3 mm

- b) Le seuil de séparation: c'est l'écart minimal nécessaire entre deux éléments graphiques voisins pour pouvoir les distinguer à l'œil nu.

0,2 mm

(Valeur théorique: 0,15 à 0,17 mm)

- c) La lisibilité angulaire: permet la distinction et l'identification des formes, elle est maximale aux environs de l'angle droit. Par conséquent, un petit carré se distingue plus aisément qu'un cercle ou qu'un autre polygone de même surface.

On notera aussi que la forme est plus facilement distinguée si elle est pochée (seuil de perception du côté du carré de 0,5 mm) plutôt qu'évidée (seuil de perception de 0,6 mm). Les redans de la forme sont perceptibles à partir de 0,3 à 0,4 mm, tandis que les sinuosités d'une ligne ne le sont qu'au delà de 0,5 mm.

- d) Le seuil de différenciation: c'est l'écart qui doit être respecté pour que chaque palier soit identifié et isolé. A titre d'exemple, pour respecter ces conditions, une gamme de cercles de taille croissante devrait présenter un rapport de surface égal à 2 entre deux paliers successifs.

- e) La densité graphique: exprime le rapport entre la surface totale des différents éléments graphiques et la surface du support. En théorie, la densité graphique la plus favorable est de l'ordre de 10%.

la connaissance des valeurs minimales permet de fixer les dimensions minimales réelles des objets à représenter: → sélection.

	1/5 000	1/10 000	1/25 000	1/50 000
Détails ponctuels (0,2 mm)	1 m	2 m	5 m	10 m
Détails linéaires (0,1 mm)	0,5 m	1 m	2,5 m	5 m
Polygones (0,3 mm)	1,5 m	3 m	7,5 m	15 m

Plus l'échelle diminue plus la sélection des détails devient sévère.

Si certains détails doivent quand même être représentés → amplification
→ représentation
conventionnelle

Les détails ponctuels et linéaires sont représentés par des signes conventionnels. les détails zonaux sont représentés par leurs contours en projection horizontale.

V.4. Règles d'établissement des signes conventionnels

V.4.1. Détails en implantation ponctuelle

La représentation d'un détail en implantation ponctuelle est réalisée en respectant les règles suivantes:

1. quand c'est possible, s'inspirer de la *projection horizontale* du détail, en dimensions réelles à l'échelle
2. sinon, en amplifiant et en simplifiant la projection horizontale de façon à ce qu'elle soit lisible
3. si la vue en plan n'est pas significative, on fait appel:
 - au rabattement *de sa projection verticale* sur le plan de la carte
 - à un dessin *perspectif*
4. Si aucune de ces solutions ne convient, on a recours à un signe évocateur ou pictogramme: symbole appelant une association d'idées et centré sur la position vraie du détail, ou comportant un point de localisation, accolé au pictogramme et matérialisant cette position.

Le signe idéal est celui que l'utilisateur comprend sans avoir à se reporter à la légende, à condition que le signe ne soit ni trop grand, ni trop compliqué.

5. Enfin, il est possible d'utiliser un symbole pur, voire même une lettre ou une abréviation jouant le rôle de symbole et associé à un point de localisation.

V.4.2. Détails en implantation linéaire

La forme générale est imposée par le tracé de l'élément linéaire et la figuration correspond à sa projection horizontale.

En représentation monochrome, la distinction des détails de nature différentes n'est possible que par l'adjonction de graphismes accolés ou superposés. L'usage de la couleur permet d'utiliser un même signe conventionnel pour représenter des détails différents (ex. sentiers, trait discontinu en noir, et cours d'eau, même signe en bleu).

Les critères d'ordre sont traduits par une variation de largeur du signe (épaisseur des traits) ou par une variation de valeur (traits continus, discontinus, constitués d'une succession de symboles, etc.).

V.4.3. Détails en implantation zonale

Le détail en implantation zonale ne peut être représenté autrement que par la projection horizontale de ses contours. La différenciation des détails de nature différente pourra être effectuée par le remplissage des aires au moyen d'une teinte plate ou d'une trame.

L'aplat est une surface uniformément couverte d'une teinte continue, tandis que la trame se définit comme une image dont la structure constitue un réseau périodique. Les trames peuvent être construites sur une structure géométrique lignée, hachurée, quadrillée ou ponctuée, ou encore sur une structure constituée par la répétition d'un élément graphique ou d'un symbole (poncif).

Exceptionnellement, au lieu d'un poncif, un symbole sans valeur positionnelle peut être utilisé pour définir la nature de la zone. Cette pratique est cependant limitée à des surfaces peu importantes telles que, par exemple, un aérodrome.

Les contours des aires doivent être traités comme des détails en implantation linéaire. Ils peuvent être figurés par des traits continus, discontinus ou symboliques.

V.5. Conséquences de l'emploi des signes conventionnelles

Un signe conventionnel informe sur l'existence et la localisation d'un objet sans prétendre d'écrire ni sa forme ni ses dimensions.

Un signe conventionnel de même dimension peut être utilisé pour représenter des détails de même nature mais de dimensions différentes. Exemple: représentation d'une route de 5 mètres de largeur à différentes échelles (voir tableau sur transparent).

Ce tableau montre que lorsque l'échelle décroît, l'amplification des signes engendre un certain encombrement → Conséquence: la position des signes et symboles est altérée.

En effet l'amplification de la taille relative des signes avec la réduction d'échelle ne permet plus d'axer ou de centrer correctement deux détails contigus. Le décalage peut se reporter de proche en proche de sorte qu'il est nécessaire d'adopter certaines règles pour maîtriser cette altération. C'est un des rôles majeurs de la généralisation cartographique qui fera l'objet d'un autre chapitre.

VI. Représentation du relief

VI.1. L'orographie

- *Orographie*: expression cartographique du relief.
- *Relief*: phénomène géographique quantitatif spatialement continu:
 - il présente une valeur quantitative distincte en chaque point de l'espace.
- *Représentation cartographique du relief*: il n'est pas possible de représenter complètement la troisième dimension dans le plan de la carte. En plus, le relief ne constitue qu'une des informations supportées par la carte topographique et on ne peut lui consacrer la totalité du champ.
 - il faut sélectionner une information suffisante sans interférer avec les autres détails de la carte.

Cette représentation doit satisfaire à deux exigences:

- *définition géométrique*: définir de manière précise la géométrie du relief, ce qui relève de la géométrie cotée (→ permettre l'estimation de l'altitude et de la pente en tout point du champ de la carte).
- *définition plastique*: rendre graphiquement l'effet plastique du relief (visualisation des formes du relief)

Les deux exigences sont complémentaires. Leur réalisation sur la carte topographique nécessite la combinaison de méthodes de représentation distinctes.

VI.2. L'altitude

- Le relief est décrit par les altitudes des points de la surface de la terre.
- L'altitude est la distance verticale d'un point à une surface de référence.
- La surface de référence est généralement fournie par le niveau moyen de la mer et constitue le zéro du réseau de nivellement (marégraphe).
 - *Cote d'altitude*: nombre exprimant l'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer
 - *Cote de sonde*: nombre exprimant l'altitude au-dessous du niveau des basses mers.

VI.3. Les points cotés

La première information relative au relief transcrite sur les cartes topographiques est constituée des points cotés. Ceux-ci ont pour origine:

- mesures photogrammétriques;
- déterminés à partir d'observations de nivellement géométrique;
- points de sonde pour les espaces immergés.

VI.3.1. La distribution des points cotés

- La distribution et la densité des points cotés varient selon:
 - l'amplitude du relief;
 - l'échelle de la carte.

Concernant l'échelle de la carte, et à titre, d'exemple, on a mesuré que le nombre de points cotés pour 100 cm^2 croît, en moyenne, de 15 à 40 en passant de l'échelle 1/1 000 à celle de 1/50 000.

- Si les points cotés sont suffisamment nombreux et bien distribués sur le territoire, ils peuvent fournir les indications nécessaires à la détermination des altitudes et des pentes en tout lieu. Cependant, en pratique, une telle situation n'est pas possible:

- terrain trop accidenté → nombre très important de points
- densité élevée → encombrement sur la carte

→ A l'exception des cartes marines et des plans à très grande échelle, les points cotés n'ont qu'un rôle secondaire en cartographie topographique.

- La sélection des points cotés figurant sur la carte topographique doit répondre aux besoins de l'utilisateur de la carte:

- indication systématique des sommets, cols et dépressions du relief
- indication de l'altitude des points remarquables du paysage (confluences des rivières, bâtiments isolés, etc.)
- endroits présumés de passage de l'utilisateur de la carte (le long des routes principales, carrefours, ponts et passages à niveau, etc.)
- a l'opposé, on minimisera l'indication des points dont l'altitude est susceptible de changer plus ou moins rapidement au cours du temps.

VI.3.2. la représentation des points cotés

La représentation des points cotés doit fournir la cote d'altitude, à l'aide de chiffres, et la localisation du point, à l'aide d'un symbole.

- les chiffres sont imprimés avec des caractères de petite taille (1,5 à 2 mm)
- cette indication chiffrée est généralement accolée à un symbole ponctuel simple, tel qu'un point ou une petite croix, indiquant la localisation du point coté.
- la disposition des caractères vis-à-vis du symbole suit les règles des écritures à position (cf. chapitre relatif aux écritures).

VI.4. Les courbes de niveau

- La courbe de niveau correspond au lieu géométrique des points de même cote.
- Si l'on admet que la surface de référence est un plan, ce qui est valable localement, les courbes de niveau peuvent aussi se définir comme les projections de l'intersection de la surface du sol par des plans horizontaux de cotes données.
 - Dans le cas de la surface topographique, on parle d'isohypses ou de courbes hypsométriques
 - Dans le cas des fonds marins: isobathes ou courbes bathymétriques
- Les courbes de niveau peuvent être mesurées ou interpolées, par exemple:
 - les courbes issues de la photogrammétrie par stéréo-restitution sont des lignes continues mesurées
 - les courbes construites sur base d'un semis de points cotés sont interpolées et leur qualité dépend de la précision, de la distribution et de la densité de ces points.

VI.4.1. Les problèmes de géométrie cotée

- On ne peut figurer la totalité des courbes de niveau et on ne peut non plus les limiter aux seules variations de pente → la solution adoptée consiste à représenter une sélection de courbes figurées sans discontinuité.
- La sélection est systématique et basée sur une distance verticale séparant deux surfaces de niveau consécutives: c'est l'**équidistance**.
- La distance horizontale séparant deux courbes consécutives est l'**intervalle**.
 - intervalle graphique: mesuré sur la carte;
 - intervalle en vraie grandeur: distance correspondante sur le terrain.
- L'équidistance étant constante, l'intervalle varie en fonction inverse de la pente:
 - pente forte → intervalle faible (courbes serrées)
 - pente faible → intervalle important (courbes espacées)
- Si l'équidistance est suffisamment faible, la pente entre deux courbes consécutives peut être considérée comme uniforme. Dans ces conditions:
 - l'intervalle représente la longueur de la trace de la ligne de plus grande pente (normale aux courbes par définition)
 - l'altitude d'un point P de la carte peut être estimée par interpolation linéaire entre les deux courbes qui l'encadrent

Si e vaut l'équidistance, i l'intervalle et d la distance horizontale du point P à la courbe inférieure, la hauteur h du point P au dessus de la courbe inférieure vaut:

$$h_p = d \cdot \frac{e}{i} \qquad H_p = H_{\text{Cinf}} + h_p$$

La plus grande pente α passant par le point P est donnée par:

$$\tan \alpha = \frac{e}{i} \quad (\alpha \text{ en } ^\circ) \qquad \alpha = \frac{e}{i} \cdot 100 \quad (\alpha \text{ en } \%)$$

VI.4.2. L'équidistance

Le choix d'une équidistance dépend:

- de l'échelle de la carte
- du type de terrain
- des règles de lisibilité

$$e = i \cdot \tan \alpha$$

$$\text{Echelle } \frac{1}{E} \qquad e = i \text{ (mm)} \cdot E \cdot \tan \alpha$$

$$E = n \cdot 1000 \qquad e = i \text{ (mm)} \cdot n \cdot 1000 \cdot \tan \alpha$$

L'intervalle minimal théorique entre deux courbes consécutives sur la carte devrait être égal au seuil de discrimination, soit 0,2 mm:

$$e = 0,2 \cdot n \cdot \tan \alpha$$

On admet que l'inclinaison la plus forte ne dépasse qu'exceptionnellement 45° , soit une pente de 100% et que, par conséquent, les accidents du relief dépassant cette limite ne sont plus traduits en courbes mais exprimés par des figurations spécifiques.

Tenant compte de l'ensemble de ces considérations, la valeur de l'équidistance moyenne théorique (e_m) est donnée par:

$$e_m = 0,2 \cdot n = \frac{n}{5}$$

Les valeurs de l'équidistance moyenne théorique sont données par le tableau suivant:

1/2000	1/5000	1/10000	1/25000	1/50000	1/100000	1/250000
0,4 m	1 m	2 m	5 m	10 m	20 m	50 m

Cette règle est séduisante mais elle ne se justifie qu'aux échelles moyennes, dans des conditions de relief moyennement accidenté. En effet,

- à grande échelle, elle conduit à une équidistance trop précise (trop coûteuse);
- à petite échelle, l'équidistance suggérée ignorerait une bonne partie des accidents de terrain.

Dans la pratique, la recherche de l'équidistance idéale doit également tenir compte d'autres facteurs:

- la facilité d'interpolation par simple calcul mental, ce qui conduit à retenir les cotes rondes telles que 1, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 m;
- l'équidistance de la carte de base pour les cartes dérivées (sélectionner sur la carte de base une courbe sur n);
- les variations du relief à l'intérieur d'une feuille: celles-ci pouvant être très réduites, une équidistance unique pour tout un pays s'avère souvent inadaptée.

Les agences cartographiques ont donc été amenées à utiliser des solutions à équidistance variable selon les types de terrain. Le passage d'une équidistance à l'autre coïncide avec les limites du découpage des feuilles, ce qui ne va pas sans poser de problèmes d'interprétation

lors des assemblages. Le tableau ci-dessous montrent les valeurs d'équidistance généralement utilisées en fonction des types de terrain et de l'échelle de la carte.

Échelles	Relief faible	Relief moyen	Relief montagneux
1/25 000	2,5 m	5 m	10 m
1/50 000	5 m	10 m	20 m
1/100 000	10 m	20 m	40 m
1/250 000	25 m	50 m	100 m

Notons que les équidistances de 5, 10, 20 et 50 m correspondent à la valeur théorique $n/5$ pour les reliefs moyens.

VI.4.3. Valeur géométrique des courbes de niveau

Si l'équidistance est bien choisie, les courbes de niveau sont censées donner une bonne définition géométrique du terrain.

En fait, la valeur géométrique des courbes est fonction de l'exactitude de leur tracé, dépendant ainsi de l'échelle de la carte:

- La cote d'une courbe est connue avec une certaine erreur, fonction de la précision du levé. L'erreur de levé se traduit par un décalage ΔZ .
- En plus, la position de la courbe est soumise à l'erreur graphique intervenant lors de la rédaction. A petite échelle, le tracé de la courbe est en outre modifié par la généralisation. Ces altérations résultent en un décalage horizontal ΔH , croissant avec la pente et d'autant plus grand que l'échelle est petite.

L'erreur totale, fonction de la pente et de l'échelle, s'exprime par:

$$\Delta Z + \Delta H \cdot \tan \alpha$$

VI.4.4. Représentation des courbes de niveau

Le relief étant un phénomène continu, les courbes de niveau sont présentes sur tout le champ de la carte.

- nécessité d'une représentation discrète des courbes de niveau, tant en ce qui concerne l'épaisseur que la couleur des lignes;
- les couleurs brune ou bistre sont souvent préférées pour l'orographie.

Lorsque le relief est faible (équidistance n'est pas bien adaptée), on est amené à modifier localement l'équidistance en considérant des ***courbes intercalaires*** et ***sous-intercalaires***.

- leurs cotes sont généralement sélectionnées à la moitié de l'équidistance ($e/2$) pour les intercalaires et au quart de l'équidistance ($e/4$) pour les sous-intercalaires.
- souvent, elles ne sont représentées que partiellement, c'est-à-dire qu'on peut les arrêter dès que les courbes normales se rapprochent.
- elles sont figurées avec un trait distinct des courbes normales, mais à l'épaisseur et dans la couleur des courbes normales (voir figure présentant les différents types de traits utilisés pour la représentation des courbes de niveau).

Pour faciliter l'évaluation des altitudes, un certain nombre de courbes normales sont renforcées, généralement une courbe sur cinq. Elles sont intitulées ***courbes maîtresses*** et sont représentées en trait plus épais.

Pour aider l'utilisateur, il est nécessaire de coter certaines courbes de niveau. La cotation des courbes de niveau est régie par les règles suivantes:

- les cotes sont le plus souvent portées par les seules courbes maîtresses et par les éventuelles courbes intercalaires et sous-intercalaires;

- les cotes apparaissent à cheval sur la courbe interrompues à cet effet;
- les chiffres ont une hauteur de 1,5 à 2 mm et sont écrits dans la couleur des courbes de niveau;
- le sommet des chiffres est généralement orienté vers le haut du terrain, plus rarement orientés systématiquement vers le haut de la carte;
- les cotes sont disposées aux endroits les plus utiles et les moins nuisibles, c'est-à-dire:
- dans les endroits manquant de points identifiables;
- là où l'intervalle graphique entre courbes consécutives le permet;
- sans entrer en conflit avec les éléments de la planimétrie.

VI.5. Les conventions d'éclaircissement et d'estompage

- Les courbes de niveau et les points cotés donnent une définition de la géométrie du relief.
- La disposition des courbes de niveau, lorsqu'elles sont suffisamment denses, à équidistance constante et sans une planimétrie trop encombrante, permet également de reconstituer mentalement les formes et l'effet plastique du relief.
- Cependant,
 - cette perception n'est constante entre deux cartes d'une même région à des échelles distinctes qu'à la condition que le rapport des équidistances soit égal au rapport des dénominateurs des échelles;

- lorsque le terrain est peu accidenté ou, au contraire, trop morcelé, ou encore lorsque l'équidistance est trop forte, la perception des formes par la seule présence des courbes de niveau disparaît rapidement.

On s'est efforcé de rendre l'effet plastique du relief en éclairant celui-ci selon une direction définie et en faisant apparaître ainsi des ombres produisant un **estompage** de la carte.

VI.5.1. L'éclairement zénithal

L'éclairement zénithal suppose l'existence d'une source lumineuse située au-dessus du relief de telle sorte que les rayons lumineux éclairent verticalement le terrain. L'intensité lumineuse i reçue par la surface topographique est fonction de la pente du terrain (α):

$$i = \cos \alpha$$

L'estompage représentant les variations de pente en fonction des différences d'éclairement dues à l'éclairage zénithal est intitulé **estompage de pente**:

- d'autant plus sombre que l'intensité lumineuse reçue par la surface est faible;
- laisse dégagées les surfaces horizontales et assombrit de la même manière des terrains de pente identique, quelle que soit leur orientation

→ avantage de ne pas affecter les parties de la carte où la planimétrie est la plus dense

- en terrain accidenté, par contre, la carte subit un assombrissement général qui rend inefficace la perception du modelé du relief et qui gêne la planimétrie;
- On notera que le rapprochement des courbes de niveau en fonction de la pente engendre un effet très similaire à celui de l'estompage produit par un éclairage zénithal.

VI.5.2. L'éclairage oblique

Sachant que les contrastes sont accentués lorsque l'objet est éclairé de côté, on a cherché à améliorer l'effet plastique du relief en utilisant un éclairage oblique selon une inclinaison conventionnelle.

L'éclairage oblique résulte de rayons lumineux parallèles venant du Nord-Ouest et inclinés à 45° sur le plan horizontal. Le choix de la direction Nord-Ouest répond à un réflexe physiologique (habitude d'écrire).

L'estompage résultant d'une convention d'éclairage oblique s'intitule **estompage d'ombre**:

- la valeur des dépend non seulement de la pente, mais aussi de son orientation;
- les surfaces horizontales sont ombrées uniformément;
- les surfaces exposées au Nord-Ouest sont plus claires;
- les surfaces orientées au Sud-Est sont d'autant plus foncées que leur pente est forte;
- Vis-à-vis de l'éclairage zénithal, il permet une meilleure perception du relief en assombrissant moins la carte. Cependant,
 - l'appréciation des pentes n'est plus possible;
 - les surfaces planes supportant une forte densité de planimétrie sont légèrement assombries.

VI.5.3. Les estompages combinés

Les inconvénients majeurs des deux types d'éclairage examinés précédemment sont l'assombrissement général produit par l'éclairage zénithal et l'assombrissement des

parties horizontales et des versants Sud par l'éclairage oblique conventionnel. La combinaison des deux éclairages doit permettre la suppression ou la diminution de ces inconvénients. En effet, l'intérêt de cette combinaison est double:

- la suppression de la teinte de fond dans les plaines;
- la possibilité de doser le degré d'utilisation de chaque procédé suivant la nature du relief.

Ce dosage n'est pourtant pas aisé et sa réalisation reste approximative; on admet cependant les principes généraux suivants:

- dans les régions montagneuse: prépondérance de la lumière oblique sur la lumière zénithale, les courbes permettent à elles seules de donner un effet zénithal suffisant;
- dans les régions de relief moyen: effet oblique encore prépondérant, mais modelé zénithal un peu plus poussé, pour venir en aide aux courbes qui perdent peu à peu leur effet plastique;
- dans les régions de faible relief: prépondérance de l'éclairage zénithal; les courbes de niveau perdent tout effet plastique et l'éclairage oblique ne suffit pas pour modeler les mouvements peu marqués.

VI.5.4. Couleur de l'estompage

Du point de vue graphique, l'estompage est généralement réalisé en demi-teintes (nuance neutre par laquelle on cherche à rappeler la nuance de l'ombre dans la nature). Devant l'obligation de ne pas obscurcir la carte et de respecter la lisibilité de la planimétrie et des écritures, il est nécessaire que la teinte adoptée soit transparente. Le choix de la couleur reste délicat. Parmi les teintes couramment employées, on trouve le brun, le brun rouge, le gris, le gris vert, le gris bleu, etc.

La technique de l'estompage, qui n'était utilisée que dans certaines agences de cartographie topographique, a retrouvé un intérêt ces dernières années grâce à la simplicité de sa réalisation numérique au départ d'un modèle numérique de terrain.

VI.5.5. La mise à l'effet

Le rapprochement et l'espacement des courbes de niveau selon l'importance de la pente produisent, à eux seuls, un effet assez similaire à celui de l'estompage de pente résultant d'un éclairage zénithal. En l'absence d'autre méthode d'estompage, on peut accentuer l'effet zénithal donné par les courbes en renforçant leur trait en raison inverse de leur intervalle. Une autre technique, simulant cette fois l'éclairage oblique, consiste à épaissir le trait sur les seules versants d'ombre traversés par la courbe. Ces techniques sont intitulées **représentations à l'effet**. Elles sont inutilisables en cartographie topographique.

VI.6. Les hachures

- Les *hachures* sont des traits disposés suivant les lignes de plus grandes pentes pour exprimer les formes du relief. Ces hachures de pente semblent s'appuyer sur des courbes de niveau imaginaires et elles ont les caractéristiques suivantes:
 - longueur inversement proportionnelle à la pente;
 - épaisseur est proportionnelle à la pente;
 - équidistantes;
 - peuvent être figurées par des traits pleins ou pointillés selon l'importance de la pente pour éviter le noircissement.
- Pour simplifier leur usage, les hachures sont classées en un nombre limité de catégories traduisant des classes de pente. Cette classification est traduite graphiquement par un gabarit intitulé *diapason*.
- Plutôt que de jouer sur l'épaisseur de hachures équidistantes, certains diapasons ont recours à un espacement variable entre des hachures de même épaisseur, exemple, règle

du quart: → des hachures de 0,1 mm d'épaisseur espacées d'une distance égale à un quart de leur longueur.

- L'assombrissement produit par ces hachures est toujours proportionnel à la pente, de sorte que l'effet de relief est similaire à celui produit par un éclairage zénithal.

Largement utilisé en cartographie ancienne, le procédé des hachures est aujourd'hui fort rarement utilisé (surcharge de la carte, difficulté de mise en œuvre, etc.). Il a été progressivement abandonné au profit des autres techniques tel que l'estompage qui s'avère nettement plus efficace et plus facile à mettre en œuvre.

VI.7. Les teintes hypsométriques

L'usage des différentes méthodes ayant recours à l'éclairage permet une perception synoptique des formes du relief, mais ne renseigne pas sur l'altitude. Celle-ci n'est accessible, de manière locale, que par les chiffres associés aux points cotés et aux courbes de niveau. La perception instantanée et synoptique de l'altitude peut cependant être atteinte à petite échelle grâce à l'emploi des teintes hypsométriques.

Une teinte *hypsométrique* représente une zone d'altitude comprise entre deux courbes de niveau. Une gamme de teintes divise la totalité du territoire en une série de zones d'altitude selon un certain nombre de courbes caractéristiques. La notion peut être étendue aux zones immergées et l'on parle dans ce cas de *teintes bathymétriques*.

L'efficacité des teintes hypsométriques est fonction de:

- la sélection des intervalles d'altitudes:

les paliers devraient être bien contrastés et, par conséquent, de faible amplitude pour permettre une bonne perception du relief.

- la gamme de couleurs utilisée:

le nombre de couleurs que l'on peut distinguer dans une gamme est limité et les difficultés techniques et le coût de production augmentent très rapidement avec le nombre de couleurs.

VI.8. Les figurés spéciaux

Certaines formes du terrain ne peuvent être représentées par les moyens traditionnels de figuration du relief. Il peut y avoir à cela plusieurs raisons qui peuvent agir isolément ou simultanément:

- l'amplitude de l'accident de terrain est inférieure à l'équidistance;
- la pente du terrain est trop forte pour permettre le tracé des courbes de niveau;
- la structure du terrain est trop complexe pour être bien rendue par les courbes de niveau.

Ces diverses formes orographiques (talus, escarpements, carrières, etc.) sont figurées selon un mode de représentation graphique spécial, utilisé seul ou en complément des moyens conventionnels (cf. figures sur transparent).

VII. Les écritures

VII.1. Importance des écritures

Plusieurs éléments de l'information fournie par les cartes topographiques sont véhiculés à travers les écritures figurant sur les cartes. Ces éléments peuvent être résumés à trois aspects : identification, relations, extension.

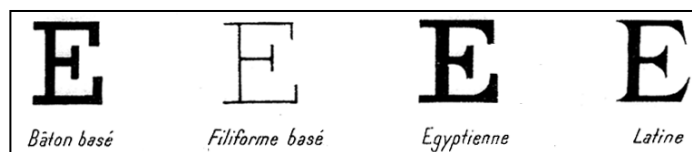
- **Identification :**
 - *Toponyme* : dénomination consacrée par l'usage ou des dispositions réglementaires.
 - *Abréviations* : pour l'identification de la nature des objets.
 - *Cotes* : pour permettre l'estimation des altitudes.
 - *Habillage* : pour permettre l'interprétation de la carte.
- **Relations entre les objets : hiérarchie, équivalence, ...**
 - Traduites par la forme des écritures : caractères, taille, graisse, couleur...
- **Extension des objets :**
 - Traduit par la disposition des écritures.

L'importance des écritures dans le message cartographique et l'intensité de leur utilisation conduisent inéluctablement à la présence de centaines d'écritures par feuilles et, par conséquent, à des conflits potentiels avec la planimétrie et l'orographie. Ces conflits doivent être gérés selon des règles bien établies pour préserver le contenu et la qualité de l'information cartographique.

VII.2. Forme des écritures

- **Capitales :**

- » Caractères majuscules, supportant les accents
 - » Hauteur constante, mais largeur très variable : de **I** à **W**
 - » Consomment beaucoup d'espace et moins lisibles : usage réduit.
 - » Utilisés pour la mise en évidence : titre, grande région.
- **Bas de casse :**
- » Caractères minuscules
 - » Largeur assez constante mais grande variabilité de hauteur :
 - lettres ascendantes, lettres courtes, lettres descendantes.
 - » Plus grande lisibilité et préférées pour la plupart des écritures cartographiques.
- **Empattement :**
- » Rectangulaires (forme égyptienne), filiforme, triangulaire (elzévir)



- » Forme bâton : sans empattement : un peu moins lisibles, mais consomment moins de place et offrent une plus grande souplesse dans l'espacement des caractères → préférées en cartographie moderne.

PARIS

- **Polices de caractères ou fontes :**
- Ensemble des caractères d'un même type
 - Plusieurs fontes pour un même type d'empattement :
 - » Forme bâton : Arial (police utilisée) - Helvetica (textes techniques, imprimés...)
 - » Forme classique : Times New Roman - Garamond (presse, littérature...)
 - » Forme fantaisiste : Balloon - Casual

- Toutes les fontes n'admettent pas les mêmes variations de formes :
 - » Bas de casse, accents, italiques, grasse, taille, etc. varient avec les fontes.
 - » Les formes bâton sont généralement les plus souples.

Les caractéristiques des caractères (hauteur, largeur, inclinaison, grasse, couleur) sont exploitées en cartographie pour informer sur les objets, les hiérarchiser ou simplement faciliter leur lecture.

VII.2.1. Inclinaison des caractères

- *Italiques* : caractères penchés
- Différenciation qualitative exploitée en cartographie :
 - » Romains : objets et phénomènes anthropiques (lieux habités, ...)
 - » Italiques : phénomènes naturels (hydrographie, forêts, orographie, ...)
 - » Exemple : sur les cartes marocaines, les coordonnées géographiques en caractères penchés et les coordonnées lambert en caractères romains.

VII.2.2. Hauteur des caractères

- Base de calcul : hauteur d'oeil = hauteur des capitales d'une police donnée.
- **Corps** :
 - » Corps exprimé en points ou en millimètres.
 - » Multiples de points : 12 points = 1 cicero ou 1 pica (anglo-saxon)
 - valeur d'un point : 0,376 mm (France)
0,354 mm ou 1/72 pouce (R.U.)
- Différenciation quantitative exploitée en cartographie :
 - » Une variation de corps des écritures traduit une variation de quantité vis-à-vis des objets désignés - exemple : population des lieux habités
 - » Perception des différences à partir de 20 % entre deux corps successifs

VII.2.3. Largeur des caractères

- 3 à 5 classes de largeur selon la fonte et le corps : condensée, normale, large :
- Exploitation de la largeur en cartographie pour une meilleure occupation de l'espace :
 - » Forte densité : forme condensée (écritures à position).
 - » Grande extension : forme large (écritures à disposition zonale).

VII.2.4. Graisse des caractères

- Epaisseur des jambages : 3 à 5 classes selon les fontes et le corps.
- Différentiation ordinale exploitée en cartographie : hiérarchie administrative.
- Mise en évidence par l'usage de caractères gras : noms des états

VII.2.5. Couleur des caractères

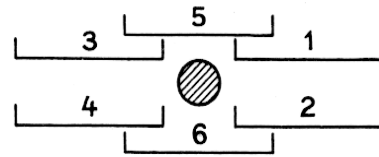
- **Noir** : offre la meilleure lisibilité à taille égale
- Utilisation des couleurs conventionnelles de la planimétrie et de l'orographie :
 - Bleu : hydrographie.
 - Rouge : communication.
 - Bistre : orographie.
 - Violet : surcharges techniques (grilles...).
 - Vert : Végétation
- Utilisation du gris dans les cartes à grande densité d'écritures pour diminuer le contraste et améliorer la perception de la planimétrie
- Utilisation (plus récente) du gris dans le cas des orthophotocartes
- Augmentation de la taille des écritures de couleurs pour assurer la lisibilité

VII.3. Disposition des écritures

VII.3.1. Noms à position

- Se rapportant à des entités ponctuelles ou zonales ne pouvant contenir le toponyme.
- Écritures horizontales, sommets des caractères vers le haut de la feuille

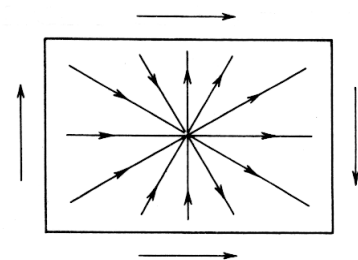
- Le plus près possible de l'entité désignée, sans la toucher
- **Hiérarchie à 6 positions** : du dessus à droite, au dessous centré



- Un seul mot = une seule ligne.
- Plusieurs mots : possibilité d'écrire sur 2 lignes centrées ou alignées à gauche
- Toujours du même côté de la ligne planimétrique que l'entité désignée.
 - » Quelques exceptions le long de la côte.
- Conflits avec la planimétrie et l'orographie:
 - » Priorité aux écritures (sauf symbole ponctuel, sinuosité, carrefour, point coté...)
 - » Ouverture de la planimétrie (technique du masque alourdi)

VII.3.2. Noms à disposition linéaire

- Se rapportant à des entités en implantation linéaire.
- Le long du tracé de l'entité :
 - » Sans interruption ni contact avec la planimétrie.
 - » Généralisation : suivre les grandes ondulations mais pas les petites sinuosités.
- **Angularité permise : de +90° à -60°.**



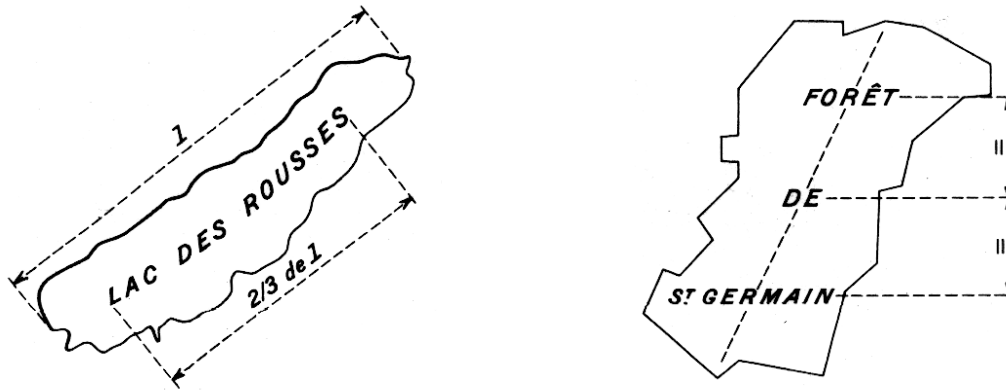
- De préférence au dessus de l'entité ou entre les deux bords si la largeur le permet.
- Ne jamais tenir compte du mouvement (courant...).
- Espacement possible entre les mots, mais pas entre les lettres d'un mot.

- Répétition fréquente du toponyme pour éviter toute ambiguïté :
 - » Après tout croisement avec une autre ligne de la planimétrie.
 - » Sur chaque coupure, voire sur chaque pli d'une coupure...
- Conflits avec la planimétrie et l'orographie :

Plus rares, vu la souplesse de disposition, sinon réglés comme précédemment.

VII.3.3. Noms à disposition zonale

- Se rapportant aux entités en implantation zonale pouvant contenir le toponyme.
- Écritures horizontales dans la majorité des cas.
- Écritures le long d'un arc de cercle :
 - » Lorsque l'entité marque une forte courbure.
 - » Si la place manque pour une disposition horizontale.
- Occupation des 2/3 de la largeur de l'entité, ou de la longueur de l'arc de cercle.
 - » Espacement permis (mais limité) entre les lettres et les mots.
- Plusieurs mots : écriture permise sur plusieurs lignes :
 - » Équidistantes et occupant environ 2/3 de la hauteur de l'entité.
 - » Espacement vertical permis (mais limité) pour atteindre cette disposition
- Conflits avec la planimétrie :
 - » Rares, car on peut toujours déplacer légèrement chaque lettre.
 - » Sinon réglés comme précédemment par priorité aux écritures.
- N.B. Plus grands espacements permis entre les lettres, mots et lignes d'écritures sur les vastes étendues à faible densité planimétrique (plans d'eau, déserts...).



VII.3.4. Règles générales de disposition des écritures

- Après l'application des règles particulières à chaque disposition, des modifications peuvent être envisagées pour éviter :
 - » Les variations artificielles de densité d'écritures (vides, groupements...).
 - » Les alignements et autres dispositions géométriques artificielles.
 - » La multiplication locale d'ouvertures dans la planimétrie.
- La disposition des écritures se fait généralement en deux étapes, sur la base d'un schéma de disposition ne reprenant que les gabarits des écritures.
- La disposition finale peut donc déroger localement aux règles élémentaires secondaires.

VII.4. Exemples de difficultés : Toponymie étrangère

- Cartes couvrant des territoires étrangers (transfrontaliers ou à petite échelle)
- Noms de lieux habités généralement non traduisibles
- Formes des écritures différentes : accents, alphabets, signes...
- La règle générale est le respect des formes originales
- Exemples de formes d'écritures :
 - **Alphabétique** : une lettre par son (en théorie).
 - » Nombreuses exceptions : accents, prononciation différente selon la position de la lettre dans le mot, etc.
 - » Exemples : romain, grec, arabe

- **Idéographique** : un signe (graphisme stylisé ou symbolique) par mot ou par idée
 - » Exemple : chinois
- Conversion : Traduction, Translittération, Transcription

VIII. Habillage des cartes

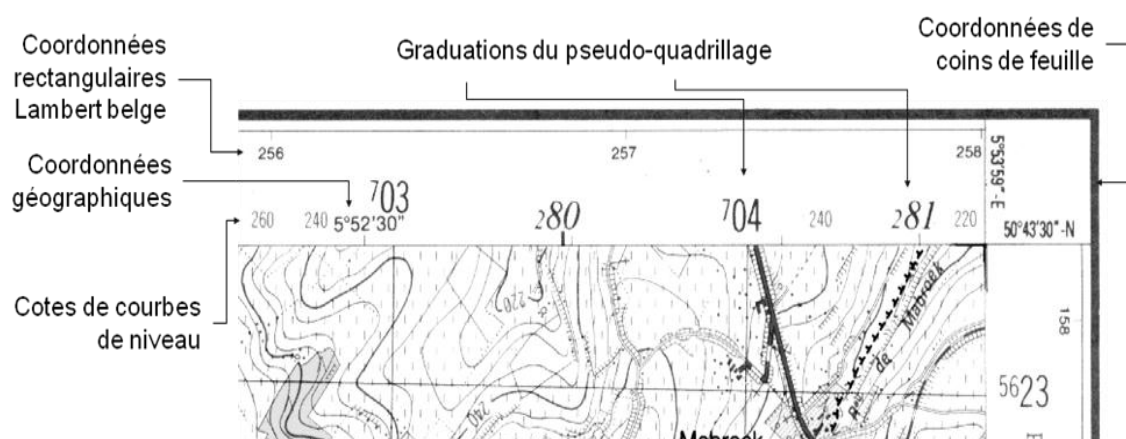
Il s'agit de l'ensemble des indications et figures extérieures à la surface cartographiée (situées en *marge*) décrites dans un spécimen (*modèle d'habillage*) propre à une série cartographique.

- *Marge* : espace de la feuille situé autour de la surface cartographiée.
 - *Marge intérieure* : comprise entre *l'orle* et le *cadre*.
 - *Marge extérieure* : comprise entre le *cadre* et le bord de la feuille.
- Types d'indications et de figures :
 - Indications se rapportant au champ : dans la *marge intérieure*.
 - Identification : titre, références (dans la *marge extérieure*).
 - Géodésie et cartographie mathématique (*idem*).
 - Conventions de représentation : *légende* (*idem*).
- Formes :
 - Ecritures.
 - Graphiques.
 - *Cartouches* : regroupement d'écritures et/ou de graphiques.
 - Cartes (*cartons*).

VIII.1. Marge intérieure

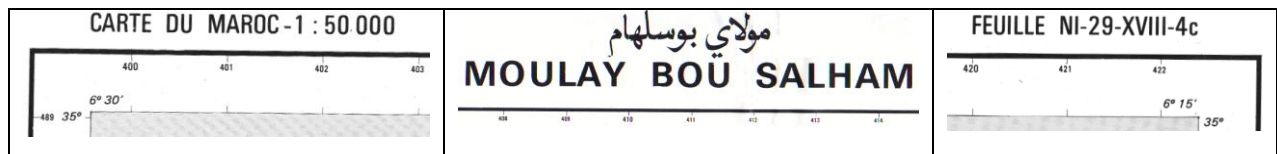
- **Cadre :**
 - *Orle* : trait mince entourant directement le champ cartographié.
 - *Filet(s)* extérieur(s), dont au moins un trait épais.
- **Amorces et graduations :**
 - *Carroyage, quadrillage, pseudo-quadrillage*.
 - Amorces sur *l'orle*, le *filet* extérieur ou/et une bande intermédiaire

- Graduations horizontales ou orientées vers le champ le long des bords verticaux.
- *Coordonnées de coins de feuille* : traitement particulier des coins du cadre.
- **Autres écritures :**
 - Cotes des courbes de niveau interrompues (horizontales).
 - *Destinations* des voies de communication (parallèles au bord).
 - Continuation des écritures du champ débordant l'orle (forme très condensée).
- **Extension du champ :**
 - *Crevé* : pouvant parfois sortir du cadre (feuille frontalière).



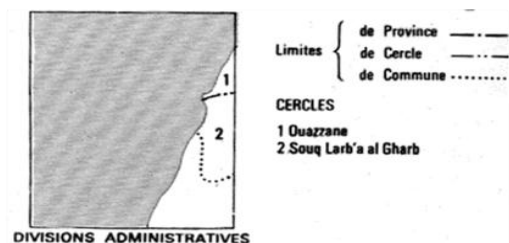
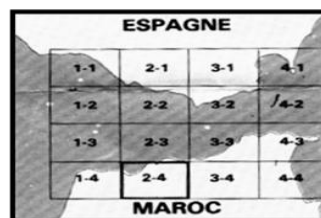
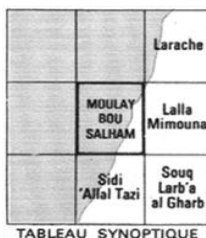
VIII.2. Identification

- **Titre :**
 - Rôle : identification du thème de la carte et localisation du champ cartographié.
 - Éléments du titre (illustrés dans la figure ci-dessous):
 - » Numéro de coupure : fonction du découpage
 - » Dénomination : toponyme principal (lieu habité le plus important, région à petite échelle) ou 2 toponymes fixant l'extension du champ
 - » Type de carte : territoire, échelle, série à laquelle appartient la feuille.



- **Cartons d'identification :**

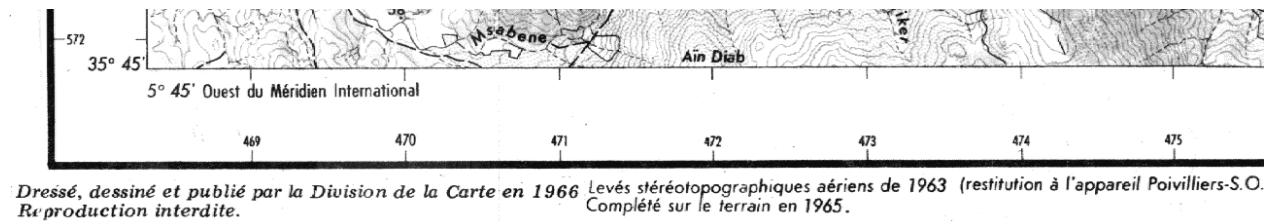
- Même champ couvert que la carte, mais à échelle plus petite et sans habillage.
 - » *Cartons index :*
 - Du découpage.
 - D'une grille de référence éventuelle au sein de laquelle s'inscrit la carte.
 - » *Carton administratif :* reprend les différentes frontières traversant le champ.
- Champ différent et plus petite échelle :
 - » *Carton de situation :* positionne le champ de la carte dans la région.



- **Références :**

- Rôle : elles déterminent la sincérité de la carte
- Données sur la rédaction et la compilation :
 - » *Auteur* ou agence éditrice.
 - » *Sources* utilisées et dates : données de base et de compilation.
 - » Information sur la *tenue à jour* et sur la *révision* :
 - *Carton* : indiquant l'extension de la zone révisée et date(s).
- Références d'édition et d'impression :
 - » *Numéro d'édition et date.*

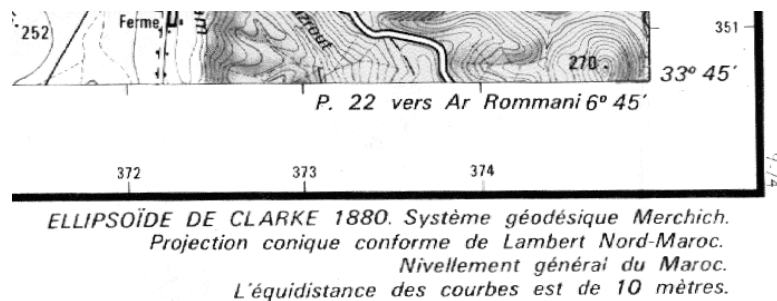
- » Édition originale, réimpression et tirage.
- » Éditeur, lieu d'édition, copyright.



VIII.3. Indications géométriques

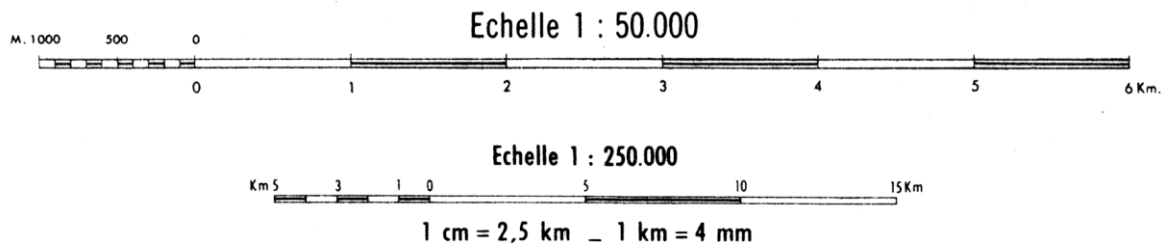
- **Cartographie mathématique :**

- Ellipsoïde de référence, datum géodésique et nivellement avec son origine.
- Identification complète de la projection.
- Quadrillage et pseudo-quadrillage éventuel, avec leurs unités.
 - » *Carton index et cartouche d'exploitation* du pseudo-quadrillage.



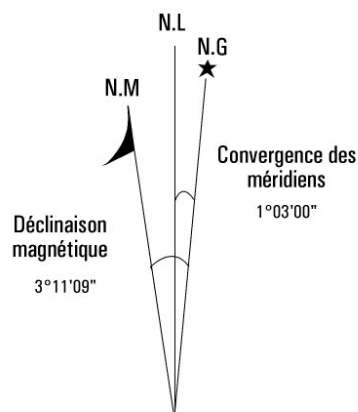
- **Échelle :**

- Numérique : *fraction représentative*.
- Graphique :
 - » Échelle *métrique* complète avec talon
 - » Éventuellement : *abaque*
- Par équivalence.
- Équidistance des courbes de niveau



- **Orientation :**

- Angle entre le méridien du centre de la coupure et l'axe perpendiculaire au bord supérieur de la feuille.
- Graphique d'orientation :
 - » Nord géographique : flèche d'orientation (ou étoile).
 - » Nord magnétique : flèche et indications complètes de déclinaison.



La déclinaison magnétique correspond au centre de la feuille au 1er Janvier 2006, Elle diminue chaque année de 7 minutes sexagésimales.

N.M: Nord Magnétique
N.G: Nord Géographique
N.L: Nord Lambert

VIII.4. Légende

- Résumé explicatif des conventions adoptées.
- *Signes et écritures identiques à ceux figurant dans le champ.*

- **Légende planimétrique :**

- *Extrait du tableau des signes conventionnels* de la série pouvant se limiter aux seuls symboles apparaissant dans le champ de la feuille.
- *Ordre logique* de présentation selon :
 - » Le mode d'implantation : ponctuel, linéaire et zonal.
 - » Les catégories de la planimétrie : hydrographie, végétation, constructions, etc.
 - » Les hiérarchies conservées : administrative, selon la taille, etc.
- Signes linéaires : tous de même longueur et alignés verticalement.
 - » Horizontaux : planimétrie rapportée et abstraite.
 - » Faible *sinuosité* : planimétrie naturelle.
- *Aplats, trames et poncifs* zonaux : en *caissons*, tous de même taille et alignés verticalement ou horizontalement.
- Texte explicatif : en regard des symboles, centré verticalement sur ceux-ci.

طريق منفصلة المتون ، طريق سيار	
Autoroute, route à deux chaussées séparées	
طريق ممتازة السلوكية (ثلاثة مسالك أو أكثر)	
Route de très bonne viabilité (3 voies et plus)	Nationale وطنية Régionale جهوية Provinciale إقليمية
طريق جيدة السلوكية (مسلكان متسعان)	
Route de bonne viabilité (2 voies larges)	
طريق متوسطة السلوكية (مسلكان ضيقان)	
Route de moyenne viabilité (2 voies étroites)	
طريق ضيقة غير منتظمة الإعتناء	
Route étroite irrégulièrement entretenue	
طريق غير مصنفة (1) ، طريق غير معبدة (2)	
Route non classée (1), piste carrossable (2)	1 2
سبيل للإستغلال ، درب غابوي (1) ، ممر ، مسرب (2)	
Chemin d'exploitation, laie forestière (1), Sentier, Layon (2)	1 2
طريق في طور البناء (1) ، طريق محفوفة بالأشجار (2)	
Route en construction (1), Route bordée d'arbres (2)	1 2
طريق تحت نفق : أقل من 500 م (1) ، أكثر من 500 م (2)	
Route en tunnel : inférieure à 500 m (1), supérieure à 500 m (2)	1 2
طريق ممر (1) ، طريق مرسب (2)	
Route en remblai (1), en déblai (2)	1 2
ممر سكة حديدية : أحادية (1) ، مزدوجة (2) ، ضيقة (3)	
Chemin de fer: à 1 voie (1), à 2 voies (2), à voie étroite.(3)	1 2 3
ممر سكة حديدية : مهجورة (1) ، في طور البناء (2)	
Chemin de fer : Abandonné (1), En Construction (2)	1 2



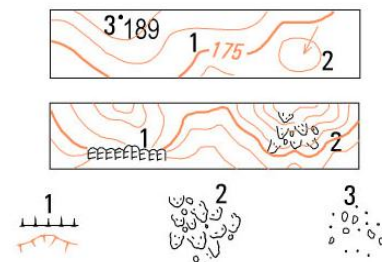
• Légende orographique :

- Échantillon de tous les types de *courbes de niveau* (maîtresses, intermédiaires, intercalaires et sous-intercalaires).
- Exemple de *point coté*.
- Échantillons de tous les *figurés spéciaux*, comme ils apparaissent dans le champ cartographié.
- Rappel : équidistance et origine du nivellement figurent aussi dans l'habillage.

منحنيات مستوى (1) ، منخفض (2) ، نقطة مرقومة (3)
 Courbes de niveau (1), Dépression (2), Point coté (3)

منطقة صخرية (1) ، ركام (2)
 Zones rocheuses (1), Eboulis (2)

منحدر (1) ، صخور (2) ، كومة أحجار (3)
 Talus (1), Affleurement rocheux (2), Tas de cailloux (3)



• Tableau d'écritures :

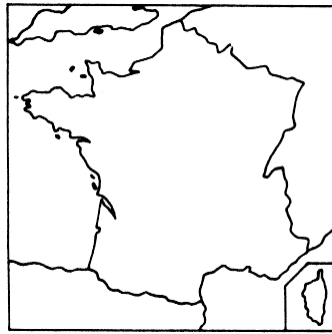
- Exemples de *toponymes* illustrant la variation des caractères employés pour les lieux habités, avec maintien de la hiérarchie des écritures.
- Tableau de toutes les *abréviations*.

ABREVIATIONS									
Administratif	Adm.	Carrière	Carr.	Douar	Dr.	Lycée	Lyc.	Point de vue	P. de vue
Aérodrome	Aérod.	Cascade	Casc.	Domaine	Dom.	Maison de retraite	Mais. de retr.	Pylône	Pyl.
Agricole	Agric.	Caserne	Cas.	Ecole	Ec.	Maison de santé	Mais. de santé	Reservoir	Rvoir
Antenne	Ant.	Central téléphonique	C. téléph.	Eglise	Egl.	Marais salant	Mar. sal.	Résidence	Résid.
Aqueduc	Aquc.	Château d'eau	Chât. d'eau	Eolienne	Eol.	Mosquée	Mosq.	Roche.Rocher	Roch
Arrondissement	Arrond.	Cimetière	Cm.	Etablissement	Etab.	Municipal	Munic.	Ruine romaine	R.r.
Atelier	Atel.	Citerne	Cit.	Ferme	Fme.	Moulin	Mn.	Ruines	Rnes
Barrage	Bge.	Collège	Coll.	Hôpital	Hôp.	Observatoire	Obs.	Ruisseau	Rau.
Bassin	Bass.	Commune	Comm.	Jardin zoologique	Zoo.	Ouvrage	Ouvr.	Sommet	Somm.
Briqueterie	Briq.	Coopérative	Coop.	Koudyet	Ket.	Phare	Ph.	Source	Se
								Sport	Sp.
								Station	Ston
								Télécommunication	Télécomm.
								Télévision	Télev.
								Temporaire	Temp.
								Terrain	T.
								Transformateur	Tf.
								Transporteur	Transp.
								Université	Univ.
								Usine	Us.

VIII.5. Cartes complémentaires

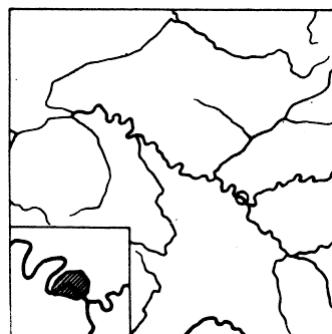
- **Cartons d'extension :**

- Représentation d'une portion de territoire située hors du champ principal (économie d'une feuille).
- Carte de même échelle, même niveau de détail et même habillage de la marge intérieure que le champ principal de la feuille.



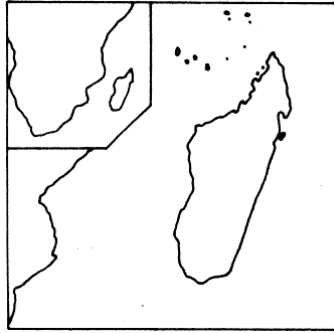
- **Cartons à échelle agrandie :**

- Agrandissement d'une partie du champ principal.
- Fourni *plus de détails* et, par conséquent, peut introduire des symboles supplémentaires et un complément de légende.
- Plus utilisés en cartographie thématique.



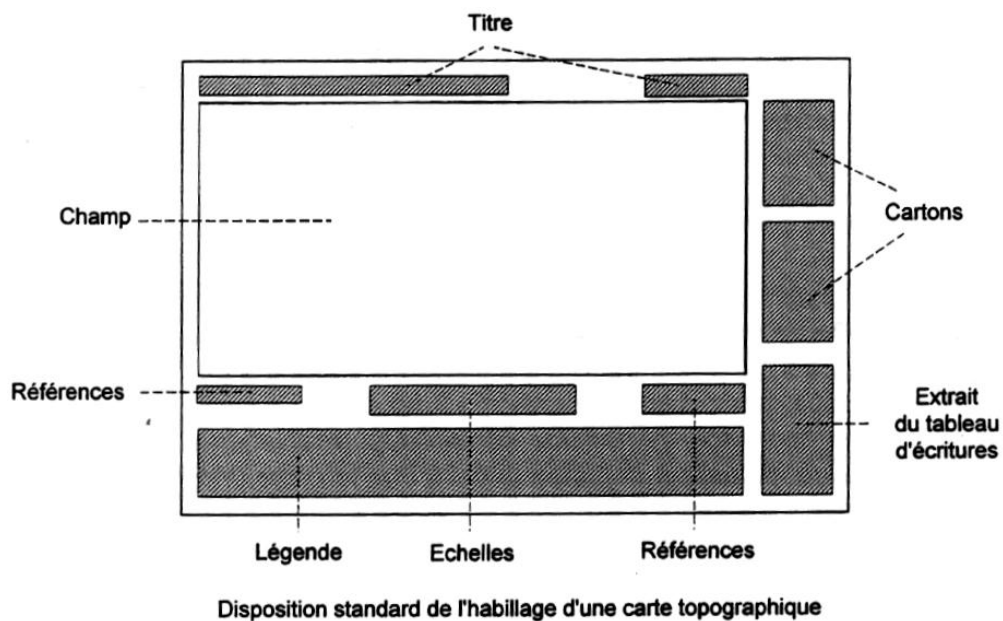
- **Cartons de localisation (échelle plus petite)**

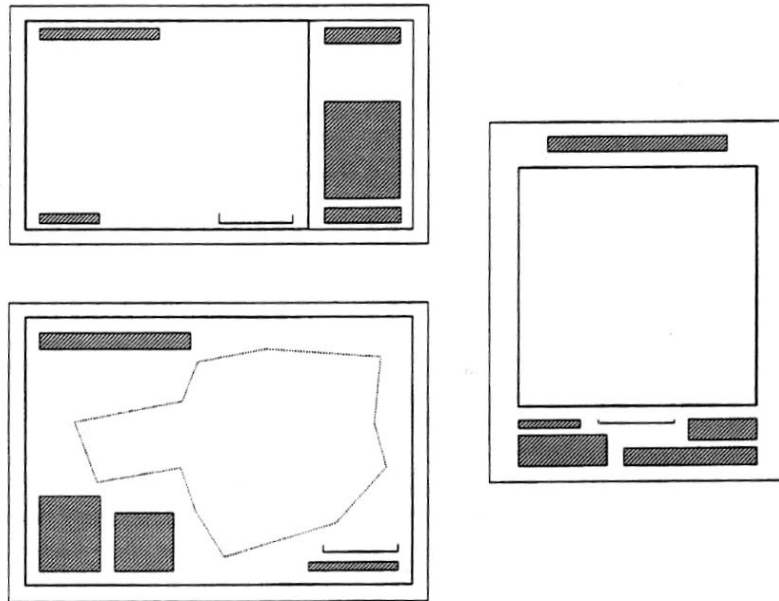
- Réduction afin d'englober une zone plus étendue pour bien situer la zone d'intérêt.
- Plus utilisés en cartographie thématique.



VIII.6. Mise en page et disposition de l'habillage

La réalisation d'une série de cartes topographiques comprend la préparation d'un modèle d'habillage. Il s'agit d'un spécimen d'habillage établi selon les spécifications cartographiques déterminées et servant de modèle pour la réalisation d'un groupe de cartes.





Diverses dispositions de cartes thématiques



Modèle d'habillage adopté pour les cartes topographiques marocaines
aux échelles 1/25.000, 1/50.000 et 1/100.000

IX. Généralisation cartographique

IX. 1. Définition

La généralisation est le processus d'abstraction utilisé lors d'un changement d'échelle. Elle consiste à modifier les données afin de pouvoir les représenter dans un espace réduit, tout en conservant au mieux leurs caractéristiques tant géométriques que descriptives.

Généraliser c'est résumer, simplifier, schématiser et synthétiser, en passant d'une échelle relativement grande à une échelle plus petite.

La carte topographique de base est réalisée par restitution photogrammétrique. Les échelles plus petites sont généralement réalisées par généralisations successives.

IX. 2. Les facteurs influençant la généralisation

Les facteurs principaux qui orientent le procédé de la généralisation cartographique sont :

- Objectif de la carte
- Echelle de la carte

– **L'objectif** de la carte :

- » Topographique : réduction de l'exhaustivité.
 - On ne peut pas tout représenter sur la carte en vraie grandeur.
 - Simplification obligatoire pour faciliter le tracé.
- » Thématique : simplification du fond de carte
(conserve détails utiles pour compréhension du thème, limites d'entités, repérage...).
- C'est la figuration du thème qui est essentielle.

- **L'échelle** de la carte : généralisation croissante quand l'échelle diminue.
 - » Symbolisation croissante au détriment de la projection des contours :
 - Égalisation de l'importance apparente des détails.
 - Échelle distincte de chaque détail, différente de l'échelle de la carte.
 - Déplacement des détails et perte de précision.
 - » Diminution du nombre de détails représentables (règles de lisibilité).

IX. 3. Principes de la généralisation

Les principes sur lesquels se base la généralisation cartographique sont en nombre de trois : la sélection, la schématisation et l'harmonisation.

Dans un premier temps, la **sélection** permet de limiter la densité des informations. Elle s'effectue en fonction du thème final de la carte.

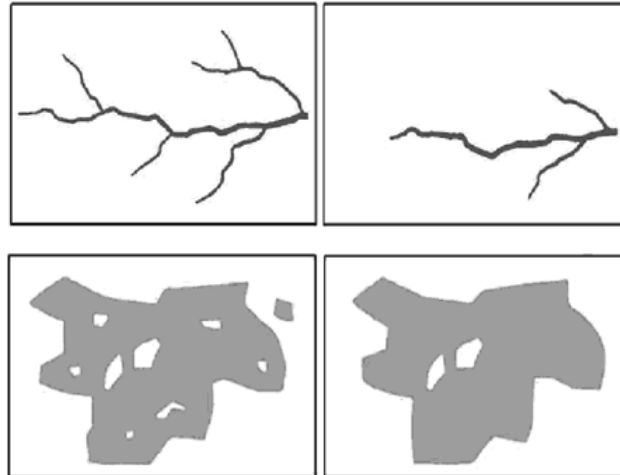
Ensuite, la **schématisation** agit sur l'aménagement de la géométrie des objets dans le but de conserver leur valeur informative quelle que soit leur taille.

Enfin, l'**harmonisation** du contenu consiste à rendre cohérente l'association entre les objets représentés et la réalité cartographique.

IX.3.1. Sélection

- Sur base **quantitative** ou **ordinaire** :
 - » Maintien des détails de longueur ou surface occupée supérieure à un certain seuil (sur la carte ou sur le terrain).
 - » Maintien des ordres ou classes supérieures.
 - » Élimination des détails appartenant aux classes ou ordres inférieures
 - » Ex : routes dont la largeur < 7 m – Parcelles de superficie < 10 ha – Aires de superficie inférieure à 4 mm^2 sur la carte.

- Avec ajout de contraintes (sélection conditionnelle).
 - » Ex : suppression des noyaux d'habitat couvrant moins de 10 ha, sauf s'ils sont situés à l'endroit d'un carrefour routier.



IX.3.2. Schématisation

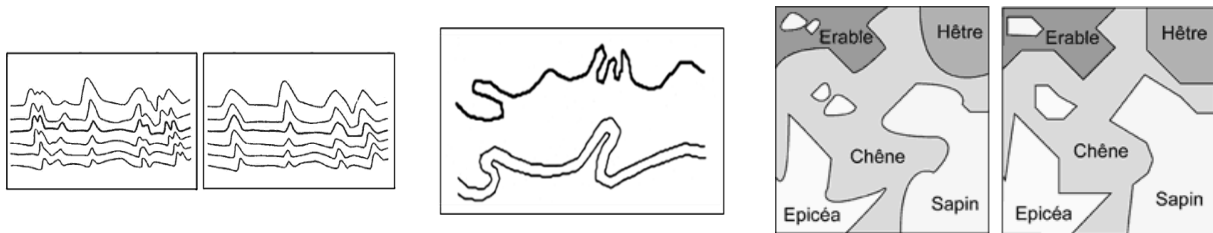
La schématisation est l'action de représenter un phénomène en ne figurant que ses traits essentiels. Deux types de schématisation à distinguer :

- *Schématisation structurelle*
- *Schématisation conceptuelle*

• **Schématisation structurelle :**

- Forme de généralisation qui conserve le mode de représentation et l'implantation du phénomène représenté, tout en schématisant sa structure originale.
- vise la suppression ou l'exagération des détails pour obtenir une simplification des éléments.
- Simplification géométrique des détails sur base des règles de lisibilité et des signes conventionnels.
 - » Ex :

- » Suppression des sinuosités d'un rivage lors d'une réduction d'échelle.
- » Réduction des sinuosités d'une ligne pour faciliter le tracé de traits discontinus ou symboliques.
- Plusieurs algorithmes disponibles : Critères de distance, d'angularité... le long de la ligne ou du contour de la zone.

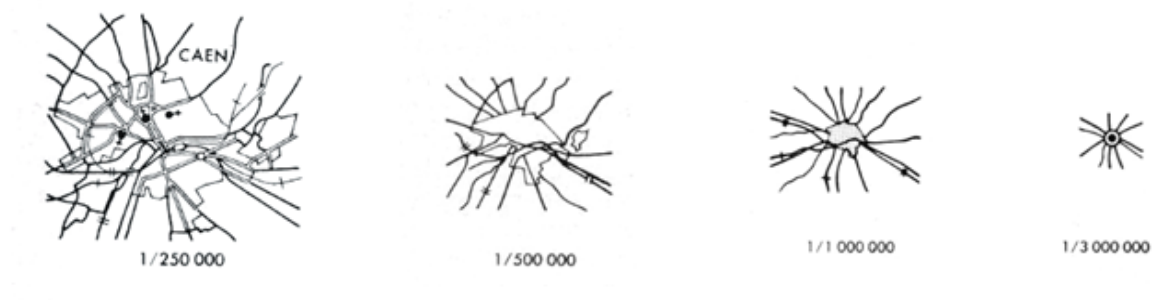


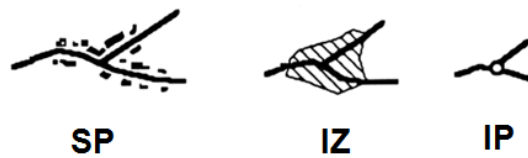
• Schématisation conceptuelle :

- Peut modifier le mode d'implantation des détails.
- Introduction d'un nouveau concept ou d'un autre niveau d'observation.
 - » Regroupement des catégories de détails.
 - Regroupement des catégories de 'résineux', 'feuillus' et 'forêts mixtes' en une seule catégorie de 'forêts'
- Détermine la suppression de détails, une schématisation structurelle, une nouvelle symbolisation.

Ex: représentation des lieux habités à diverses échelles

- grande échelle : signes ponctuels pour habitations isolées
- moyenne échelle: implantation zonale de la zone bâtie
- petite échelle : symbole en implantation ponctuelle pour les villes





• Harmonisation :

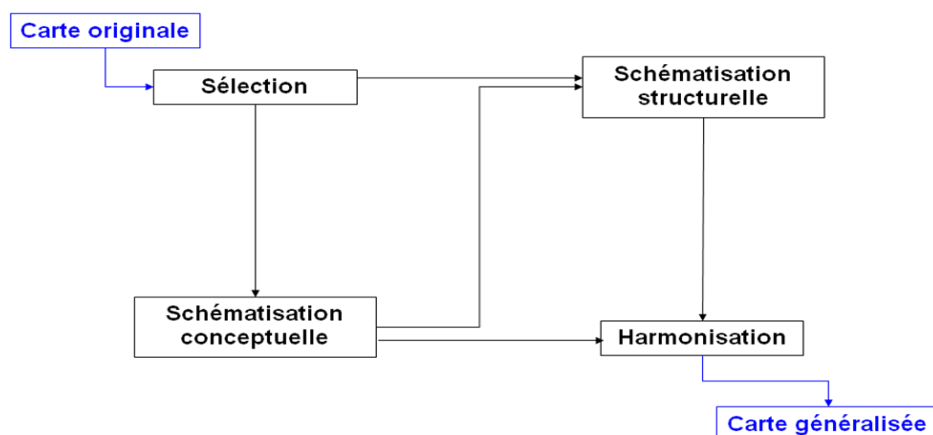
Il s'agit de corriger des artefacts produits par l'application stricte des principes précédents.

- Exactitude positionnelle (correction des déplacements exagérés, conserver l'exactitude positionnelle de certains objets notamment : hydrographie naturelle, axes de grande voirie, ...).
- Relations géométriques (maintien du parallélisme, de la perpendicularité, etc.).
- Relations logiques (par ex. entre composé et composant...).



Changement de positionnement relatif après un lissage

Ainsi, ce processus repose sur un contrôle a posteriori et, par conséquent, implique des boucles dans le traitement de la généralisation.



IX. 4. Applicabilité de la généralisation

- **Cartes topographiques :**

- Généralisation facilitée par :
 - » Existence de spécifications précises et contrôlées à chaque étape de réalisation.
 - » Production de "séries" de cartes, de la carte de base aux cartes dérivées.
 - » Nombreux critères géométriques : précision, largeur, superficie, etc.
 - » Informations stables dans le temps.
- Grandes possibilités d'automatisation de la généralisation des cartes topographiques.

- **Carte thématiques :**

- Fond de carte simplifié ou limité au repérage :
 - » Très forte sélection et très forte schématisation structurelle.
- Thème :
 - » Règles propres de généralisation thématique (thématiciens).
 - » Qualité et précision très variables des informations thématiques.

IX. 5. Opérateurs de la généralisation

Les divers traitements qu'il est possible d'appliquer aux données cartographiques dans le but de leur généralisation peuvent être classés en plusieurs catégories. Chacune de ces catégories est basée sur un ou plusieurs algorithmes et réalise une étape du processus de généralisation. Elles agissent comme des **opérateurs** sur les données cartographiques et c'est leur combinaison qui conduit à l'obtention d'une généralisation satisfaisante. Parmi les opérateurs les plus utilisés :

Sélection - Simplification - Agrégation - Exagération - Déplacement - Re-classification

IX. 6. Généralisation d'une carte topographique

IX.6.1. Généralisation de la planimétrie :

- Maintien en place des points géodésiques.
- **Hydrographie** :
 - » Réseau maintenu en place pour le modelé du relief.
 - » Sélection sur base de la longueur :
 - Maintien des exutoires et contrôle des relations logiques (affluents).
 - Maintien d'une densité caractéristique.
 - » Schématisation structurelle par diminution de la sinuosité.
- **Communications** :
 - » Maintien en place des carrefours entre voies conservées.
 - » Sélection sur base de la hiérarchie des réseaux (administrative, largeur...) et re-classification des classes inférieures :
 - Contrôle de fermeture des circuits et de liaison des détails isolés.
 - Maintien d'une densité caractéristique.
- **Occupation du sol** (séquence classique de généralisation) :
 - » Re-classification (moins de modalités).
 - » Agrégation des parcelles voisines reclassées.
 - » Sélection sur base de la superficie.
 - » Simplification des contours des parcelles conservées.
- **Bâti et agglomérations** :
 - » Agrégation de bâtiments secondaires, suivie d'une simplification des contours.
 - » Sélection sur base des dimensions, de l'isolement et de la fonction.
 - » Traitement conjugué avec la voirie de desserte :
 - Maintien des carrefours et des places.
 - Desserte des bâtiments importants.
 - Fermeture des mailles du réseau.

IX.6.2. Généralisation de l'orographie :

- Sélection minime des points cotés :
 - » Suppression des points cotés associés à des détails planimétriques supprimés.
- Sélection de courbes de niveau :
 - » Systématique, sur base de l'équidistance prévue sur la carte de base.
 - » Maintien de cotes rondes.
 - » Sélection au cas par cas des courbes intercalaires et auxiliaires.
- Schématisation structurelle des courbes :
 - » En suivant l'armature du relief, et en traitant plusieurs courbes voisines à la fois.
 - » Diminue sensiblement la valeur géométrique des courbes de niveau.
- Apparition des teintes hypsométriques aux petites échelles.

IX.6.3. Généralisation des écritures :

- Élimination parallèle à celle des détails de la planimétrie et de l'orographie.
- Élimination complémentaire dans les régions plus denses.
- Faible réduction du corps des écritures pour des raisons de lisibilité.
- Augmentation des écritures à position : diminution de superficie des entités zonales.
- Augmentation des conflits avec la planimétrie : utilisation de masques alourdis.

X. Rédaction cartographique

X.1. Réalisation des planches :

- **Préparation :**

- » De la documentation à la maquette.
- » Feuille de projection.
- » Maquette + Feuille de projection = Fond provisoire.

échelle de
la documentation

- **Rédaction :**

- » Planches rédigées fondamentales.
- » Planches rédigées complémentaires.

échelle de
rédaction

- **Impression :**

- » Planche-mère ou typon (un par couleur).
- » Planche d'impression ou plaque.

échelle de
publication

- Procédés de **copie** pour le passage d'une étape à une autre.
- Illustration par un **organigramme** de toute la séquence des opérations entrant dans la réalisation d'une carte, utilisant un formalisme propre à la cartographie.

X.2. Moyens de rédaction :

- **Anciens moyens de rédaction :**

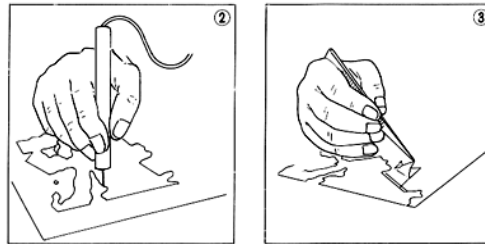
- Gravure de la planche **d'impression** : sur bois, sur cuivre, etc. (voir procédés d'impression) .
-
- **Rédaction manuelle de planches positives à l'échelle de rédaction :**
 - Support opaque : report du fond provisoire par **copie**
 - » Carte grattage, papier armé, etc.
 - » Outils de dessin technique.
 - » Procédé artisanal, cartes thématiques, faible tirage, etc.
 - Support transparent : utilisation du fond provisoire par transparence
 - » Film polyester, Mylar, etc.
 - » Outils de dessin technique avec encre spéciale, signes adhésifs.
 - » Procédé classique pour la planche d'écritures (voir plus loin).
 - Procédé artisanal pour les autres types de planches.
- **Rédaction manuelle ou automatique de planches negatives à l'échelle d'impression :**
 - Report du fond provisoire par **copie**.
 - **Couches à tracer** : signes ponctuels et linéaires (dessin au trait)
 - » Support plastique enduit d'une couche mince durcissant au séchage.
 - » Outils : couteaux (sur petits trépieds ou sur table traçante), gabarits...
 - » Les stéréominutes de restitution peuvent déjà être obtenues sous cette forme.



- **Couches pelliculables** ou couches **d'arrachage**
 - » Support plastique enduit d'une couche mince et souple.

- » Outils : pointes pour inciser les limites des zones, puis arrachage de la couche couvrant les zones.

On se contente d'ouvrir la couche à l'endroit des symboles zonaux, mais les symboles eux-mêmes (trames, aplats, etc.) seront reportés dans une phase ultérieure.



X.3. Procédés de copie :

X.3.1. Rôles de la copie :

- Report d'une information graphique :
 - » d'une couche-modèle à une couche sensibilisée;
 - » de plusieurs couches-modèles à une couche sensible : multiexposition
- Possibilités **d'inversion** :
 - » de définition : de positif à négatif et inversement;
 - » de sens : d'endroit à envers et inversement.
- Possibilité de changement d'échelle : photographie en projection.
- Introduction d'un **film intercalaire** entre le modèle et la couche sensible, dans tous les procédés de copie.
- Séparation possible des couleurs (filtrage ou masquage) et sélection des informations (usage d'une couleur inactinique).

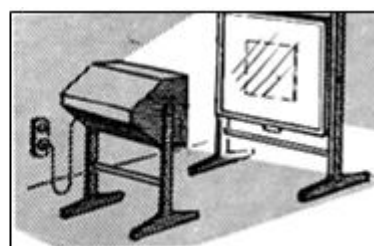
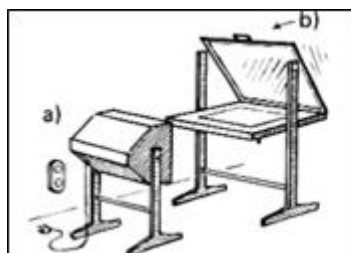
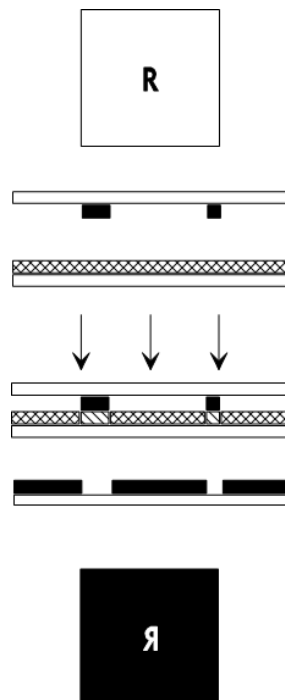
X.3.2. Procédés :

- Copie par contact : photographie contact ou diazo.
 - » Modèle transparent (sauf réflectographie), pas de changement d'échelle

- Photographie en projection : toutes possibilités.

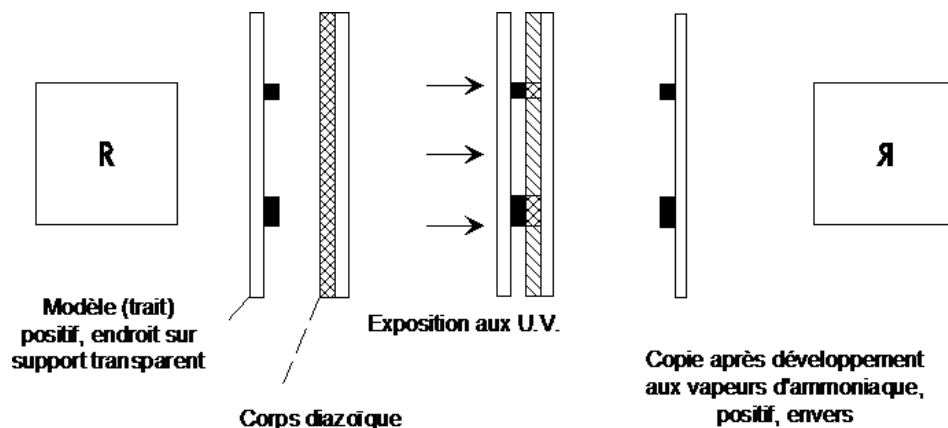
A. Photographie contact :

- Exposition de l'émulsion à travers le modèle :
 - » Modèle transparent.
 - » Mise en contact du modèle et de la couche sensible dans un châssis.
- Inversion de la définition et généralement du sens de la copie :
 - » Positif devient négatif et inversement (sauf si film auto-positif).
 - » Trait contre émulsion : endroit devient envers et inversement
 - » Support du modèle contre émulsion : conservation du sens (+ épais).

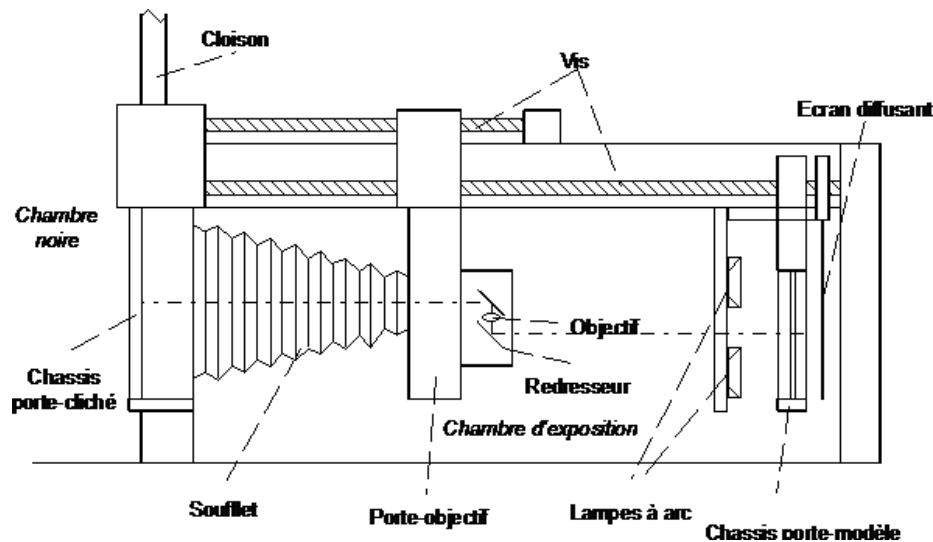


B. Copie par contact Diazo :

- Couche (film, papier,...) enduite d'un corps diazoïque.
- Exposition à travers le modèle comme pour photo contact.
- Lors de l'exposition : diazo est protégé sous les traits mais détruit ailleurs.
- Développement à la vapeur d'ammoniaque : fixe le diazo restant (noir).
- Même définition que le modèle.
- Sens généralement inversé : trait contre émulsion.

**C. Photographie en projection :**

- Matériel de grand format : plan film $> 1 \text{ m}^2$, focale de 60 à 120 cm, etc.
- Offre toutes les possibilités :
- Exposition à travers un objectif : **changement d'échelle** possible
- Modèle positif (éclairé par réflexion) ou négatif (éclairé par transparence).
- Inversion de la définition, sauf si on utilise un film auto-positif.
- Inversion du sens, sauf si on utilise un prisme redresseur.
- Utilisation possible de filtres colorés : séparation chromatique.
- Utilisation possible d'une trame optique : clichés de simili (demi-teintes).



X.4. Etapes de la préparation :

- **Documentation :**

- Cartes de base :
 - » Minutes : stéréominutes, minutes de levé, minutes de révision.
- Cartes dérivées :
 - » Cartes de base à généraliser, documentation complémentaire.
- Cartes de compilation (touristiques, routières... basées sur la carte topo.) :
 - » Cartes topographiques dérivées (+ étrangères), documentations diverses.

- **Maquette :**

- Traitement de la documentation :
 - » Pour les cartes de base : assemblage des minutes.
 - » Pour les autres cartes : sélection, généralisation, mise à l'échelle, etc.

Obtention d'un prototype de carte, dans son aspect graphique définitif et à l'échelle de rédaction.

- **Feuille de projection :**

- Utilisation des formules de la projection sélectionnée :
 - » Passage de l'ellipsoïde de référence au plan.

- Usage d'un coordinatographe, en **coordonnées rectangulaires**.
- Piquage des points géodésiques.
- Report du canevas et du quadrillage.
- Fond stable, précision meilleure que 0,1 mm.

La feuille de projection doit assurer l'assujettissement géométrique de l'image cartographique.

- **Fond provisoire :**

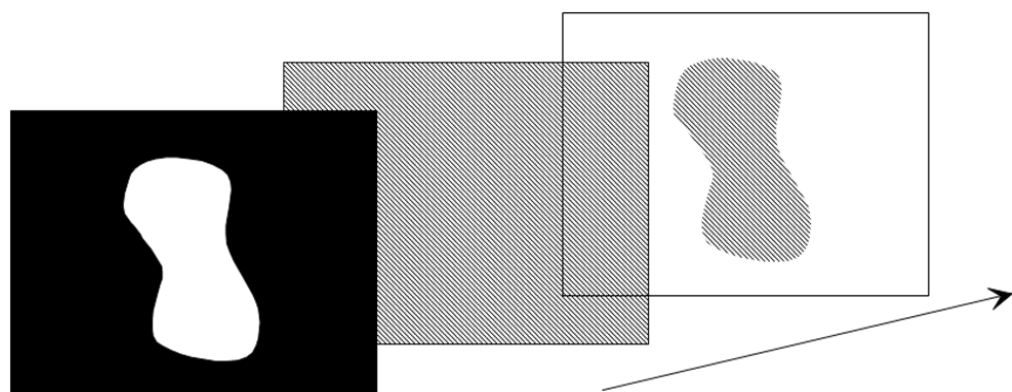
- Découpage / assemblage de la maquette par coupure.
- Adaptation de chaque coupure à la feuille de projection.

Obtention d'un guide de tracé ("patron") qui sera reporté sur toutes les planches de rédaction.

- **Planches de traits (fondamentales) :**

- Support conventionnel : couches à tracer.
- Tracé des signes ponctuels et linéaires et des limites des zones (= signes linéaires).
- **Séparation par couleur** (une planche par couleur) :
 - » **Planche du noir** : amorces, canevas, quadrillage, essentiel de la planimétrie, habillage (cartons, graphismes en noir).
 - » Planche du bleu : hydrographie (y compris signes de la légende).
 - » Planche du bistre : orographie (y compris signes de la légende).
 - » Les écritures sont parfois reportées dans leur couleur sur ces planches, mais elles font le plus souvent l'objet de planches spéciales (obligatoires dans le cas de planches fondamentales sur couches à tracer).
- **Superposition** exacte de toutes les planches :
 - » Dessin de repères : lignes de coupes, repères de coins et d'alignement... (support transparent).
 - » Perforation et usage de plots (support opaque).

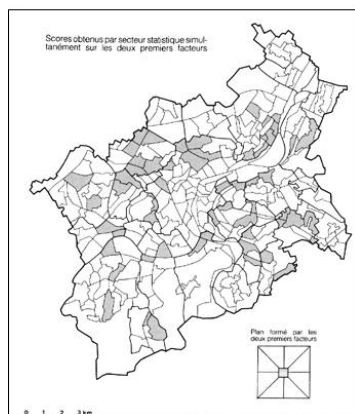
- **Planches de teintes (complémentaires) :**
 - Traitement des graphismes zonaux (trames / aplats) rassemblés par couleur.
 - **Constitution de masques** (un par couleur) :
 - » Mode positif :
 - Support transparent.
 - Dessin des limites et bouchage des zones au pinceau.
 - » Mode négatif :
 - Support : couche d'arrachage.
 - Incision des limites et arrachage de la couche à l'endroit des zones.
 - **Report de la structure graphique ou de l'aplat de couleurs :**
 - » Copie avec film intercalaire entre le masque et la couche sensible :
 - Film supportant une trame géométrique : hachures, poncifs, etc.
 - La trame est reportée sur la couche sensible uniquement dans les ouvertures du masque.
 - Film tramé à structure fine pour se substituer aux aplats de couleurs :
 - Obtention de **clichés tramés**



Masque négatif et trame intercalaire
pour les planches de teintes

- **Clichés tramés :**

- Lors de l'impression : encrage total ou nul en chaque point du support
 - » Aplats non transparents.
 - » Pas de variations d'intensité au sein d'une même teinte (claire / foncé).
- Décomposition de l'image à imprimer en petites taches :
 - » Taille et espacement des taches = **pourcentage imprimant** (seules les taches seront encrées au moment de l'impression).
 - » Décomposition de l'image lors d'un procédé de copie (contact) par l'usage d'un film tramé intercalé entre le masque et l'émulsion :
- Caractéristiques d'un film tramé :
 - » Film supportant une structure lignée ou ponctuée régulière.
 - » Densité de points / de lignes = **valeur de trame** = pourcentage imprimant
 - » Linéature de la trame (en ligne par pouce [lpi] ou points par pouce) :
 - Différente selon la qualité des travaux :
 - 133 à 150 lpi en carto.; 200 et plus en photo.
 - » Angle de trame : 45° en monochrome, limitant la perception de la trame.



Clichés tramés

- **Planches de demi-teintes (complémentaires) :**

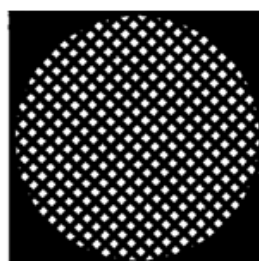
- Traitement de l'estompage et des photographies (orthophoto-cartes).
- Rédaction en mode positif :
 - » Artisanal / ancien : dessin au pinceau ou à l'aérographe.
 - » Artisanal / nouveau : impression laser haute résolution.
- Rédaction en mode négatif :
 - » Impression haute résolution sur film (scanner d'impression).
 - » Négatifs des photographies, corrigés (géométrie, contraste) et assemblés
- Obtention des planches-mères (clichés simili) :

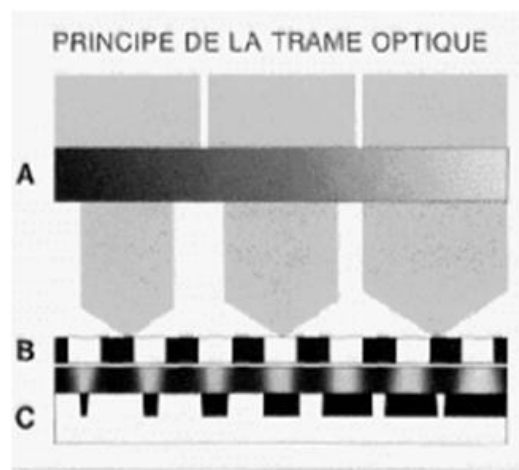
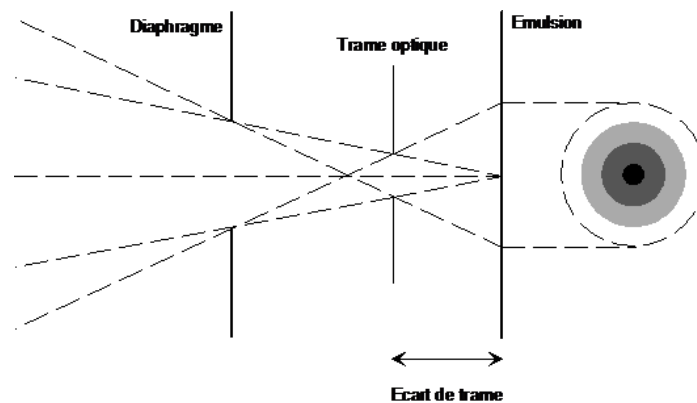
[Teintes plates = clichés tramés : % imprimant constant sur toute une plage]

- » Demi-teintes = pourcentage imprimant montrant une **variation continue** sur toute la surface de l'image à imprimer : **clichés de simili**.
- » Décomposition de l'image à imprimer en **petites taches de taille variable**
 - taches plus grandes dans les zones d'ombre (plus d'encre).
 - taches plus petites dans les zones claires (moins d'encre).

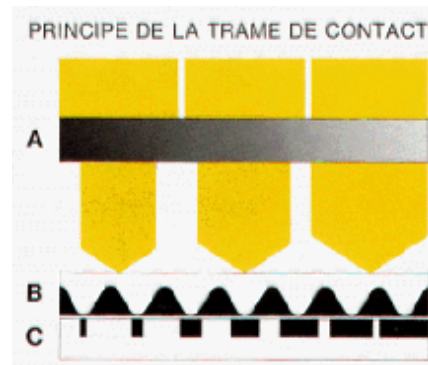
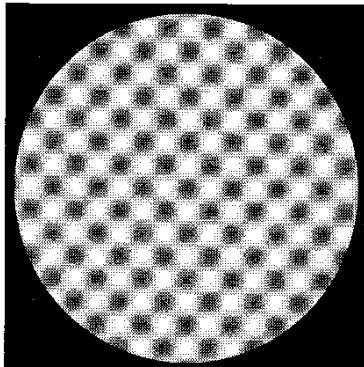
- **Clichés de simili :**

- **Trame optique** (copie photo en projection) :
 - » Plaque de verre quadrillée (120 à 200 lpi).
 - » Distance entre trame optique et cliché = **écart de trame**.
 - » Pour une ouverture de diaphragme et un écart de trame fixés :
 - La taille des taches sur l'émulsion est fonction de la quantité de lumière qui provient (traverse) le modèle en demi-teintes



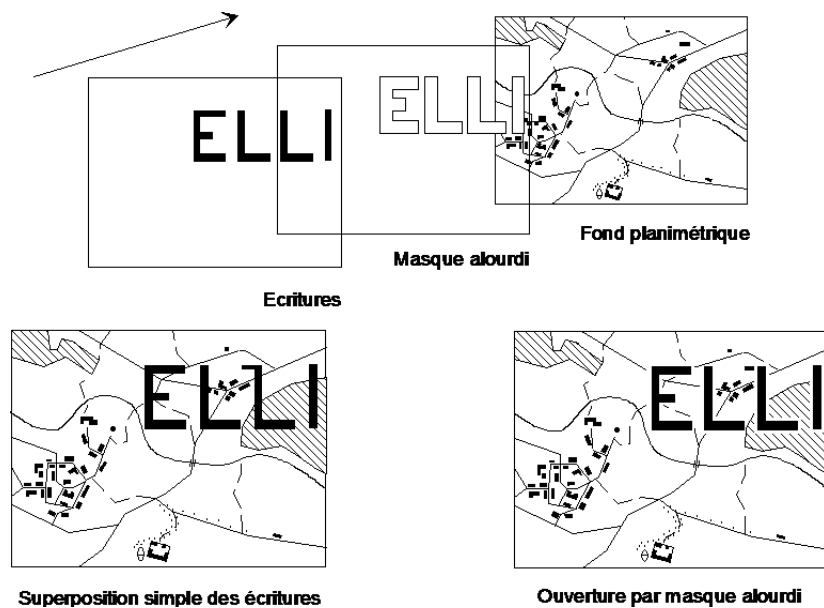


- **Trame magenta** (copie en contact) :
 - » Film présentant un réseau dense et régulier de points **dégradés** : il faut une quantité de lumière de plus en plus forte pour traverser le point, depuis sa périphérie vers son centre (où l'opacité est totale).
 - » Film intercalé entre le modèle et l'émulsion à fort contraste.
 - » La quantité de lumière qui attaque les points dégradés de la trame, et par conséquent la taille des taches sur l'émulsion, est fonction de la quantité de lumière traversant le modèle en demi-teintes.
 - » La couleur magenta de la trame permet de jouer plus facilement sur les contrastes.



• **Planches d'écritures (complémentaires) :**

- Impression des écritures par photocomposition : support adhésif transparent.
- Planche sur support transparent, repérée sur les couches fondamentales.
- Disposition mot par mot ou lettre par lettre.
- Toutes les écritures peuvent être rassemblées sur une planche, la **séparation par couleur** pouvant être réalisée ultérieurement par masquage :
 - » Masque = film négatif des écritures obtenu par simple copie contact, bouché à l'endroit des écritures à supprimer.
 - » Création d'autant de masques que de couleurs.
- **L'ouverture** de la planimétrie sous les écritures sera réalisée par un procédé de copie utilisant un film intercalaire :
 - » **Masque alourdi** : copie contact avec même définition et épaissement des écritures.
 - » Ouverture : copie contact en multiexposition :
 - Négatif de la planimétrie + positif du masque alourdi.
 - Inversion du résultat précédent + positif des écritures.



X.5. Typons :

- **Typon** = *Film intermédiaire entre la planche rédigée et la plaque ou planche d'impression*
- **Rôles :**
 - Ramener toutes les planches rédigées :
 - » Dans le sens et la définition requis par le procédé d'impression.
 - » À la même échelle (échelle d'impression).
 - Rassembler sur une même planche tous les éléments issus des planches de traits, de teintes et d'écritures qui devront être imprimés dans la même couleur.
 - Fournir sur un support stable mais léger une copie exacte de ce qui apparaîtra sur chaque plaque d'impression :
 - » Pour effectuer des tirages d'épreuves.
 - » Pour stocker l'information (tirages ultérieurs).
 - Obtention par copies (contact et/ou projection) en multiexposition sur film.
 - Passage à la plaque d'impression par photogravure (~ copie contact).



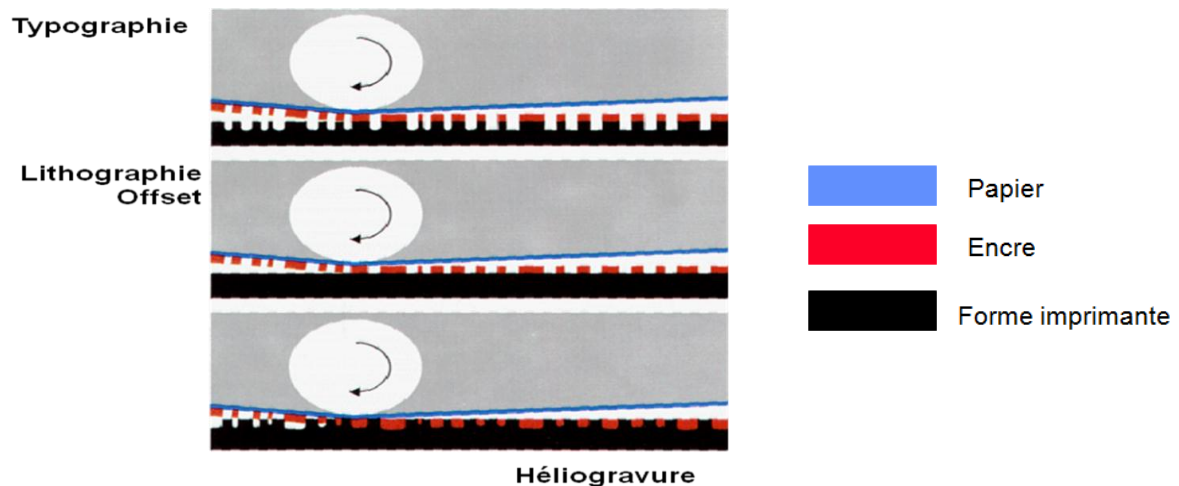
X.6. Procédés d'impression :

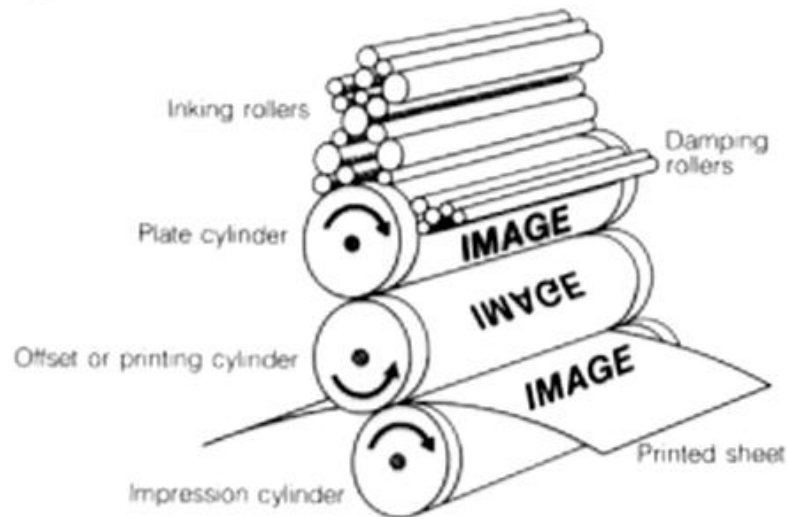
- **Plaque ou planche d'impression ou forme imprimante :**
 - Plaque métallique ou synthétique sensibilisée, mince et souple (supportant le cintrage pour la plupart des procédés d'impression).
 - Report du contenu d'une planche-mère ou typon, par **photogravure** :
 - » Procédé analogue à une copie contact, mais adapté au type de support.
 - Peut faire l'objet d'un tirage de contrôle sur une presse à contre-épreuves.
- **Procédés d'impression en relief :**
 - Parties imprimantes en saillie, encre déposée sur le sommet de la forme (comme un tampon).
 - Exemples : **typographie** (classique), xylographie (sur bois, le plus ancien).
- **Procédés d'impression en creux :**
 - Parties imprimantes en creux, conservant l'encre.
 - Gravure sur cuivre pour illustrations : taille douce (burin), eau-forte (acide)...
 - **Héliogravure** : procédé actuel pour travaux de luxe ou à gros tirage
 - » Taille et profondeur variables de la gravure sur un cylindre en cuivre.
 - » Support très solide (gros tirage, impression sur matériaux divers), cher.
- **Procédés d'impression à plat :**

- Parties imprimantes hydrophobes et parties non imprimantes hydrophiles.
- Procédé original sur pierre : **lithographie** (XIX^e)
 - » Dessin à l'encre grasse sur pierre calcaire.
 - » Mouillage (l'eau ne tient pas sur la graisse).
 - » Encrage (l'encre ne tient pas sur les parties humides).
- Procédés actuels : plaques pré-sensibilisées, poly-métalliques (chrome-cuivre) ou synthétiques (conservent le nom de litho [-graphie]).

- **L'offset :**

- **Report indirect** de la forme imprimante sur le papier, par l'intermédiaire d'un blanchet (cylindre en caoutchouc) :
 - » Faible usure de la plaque d'impression, qui doit être préparée à **l'endroit**.
 - » Report de qualité sur tous les type de papier et compatible avec les rotatives à haut rendement : convient à tous les types de travaux.
- Théoriquement applicable à tous les procédés d'impression mais en pratique limité à la lithographie (offset lithographique).





X.7. Impression en couleurs :

- **Couleurs séparées :**

- Document avec faible nombre de couleurs (cartes topo. classiques) :
 - » Regroupement préalable par couleur sur les typons.
 - » Autant de plaques que de couleurs.
 - » 2 à 6 couleurs max. par passage en machine (repérage de couleurs).
- Choix parmi des couleurs (encres) normalisées (ex. charte *Pantone*).



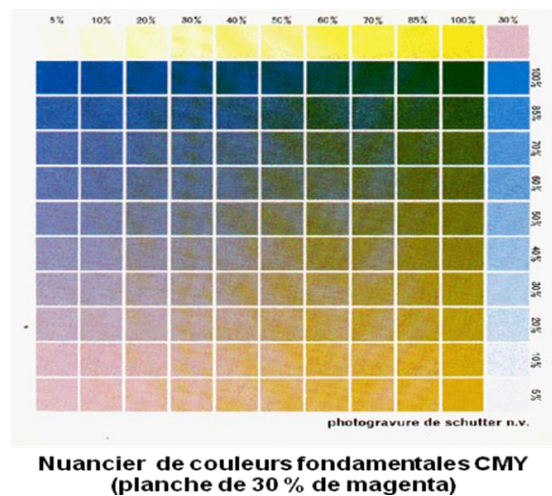
**Charte de couleurs
(guide Pantone)**

- **Quadrichromie:**

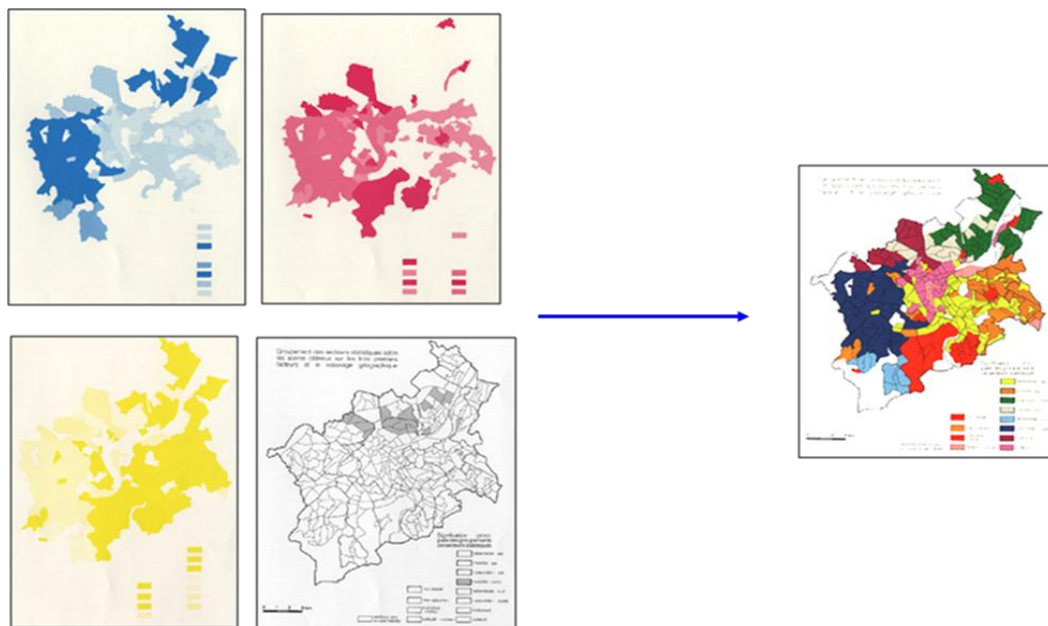
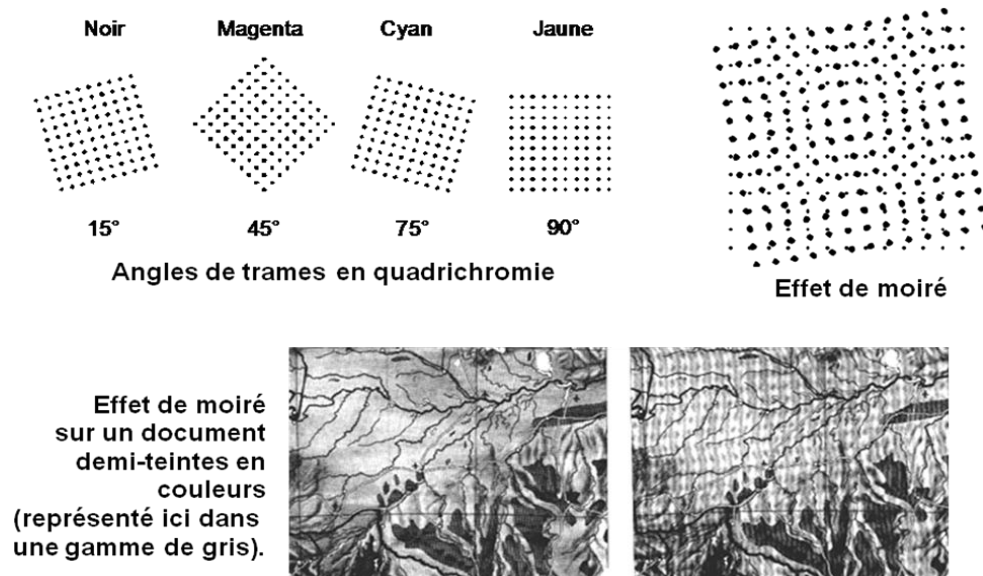
*Principe de synthèse soustractive des couleurs : primaires **C M Y** + **K***

Pour chaque plage de couleur devant apparaître sur le papier :

- Détermination de la proportion de chaque composante primaire (usage d'un **nuancier**) = pourcentage imprimant de chaque primaire.
- Soustraction de l'intensité commune aux 3 primaires = % imprimant de noir
- Regroupement par couleur primaire sur 4 clichés tramés (% imprimant variable selon les parties) constituant les typons.
- Angles de trames choisis pour éviter l'effet de **moiré** : K15-M45-C75-Y90°
- Un seul passage en machine, mais ne convient pas à toutes les couleurs.



X.8. Angles de trames :



X.9. Impression en couleurs :

• Couleurs d'accompagnement :

- Principe des **couleurs séparées**, s'ajoutant à la quadrichromie :
 - » Pour restituer les couleurs spéciales (or, argent, couleurs nacrées, etc.)
 - » Pour les éléments fins dont la couleur est mal rendue par le tramage imposé par la quadrichromie.

- Autant de typons à préparer que de couleurs d'accompagnement (en plus des 4 typons tramés de la quadrichromie).
 - Implique souvent plusieurs passages en machine (repérage des couleurs).
- **Demi-teintes en couleurs :**
 - Photographies couleurs (orthophoto-cartes).
 - Principe de la quadrichromie mais avec détermination **en chaque point** de la proportion de couleurs primaires et de noir (et non plus plage par plage).
 - Classique : sélection photographique au moyen de filtres complémentaires.
 - Actuel : sélection numérique des proportions de couleurs primaires (scanner).

